

SSL/TLS。第一个 TLS 实现出现在 1999 年，其版本 1.2 在 2008 年 8 月得到定义，它包括更强大的密码套件（特别是 AES）。SSL 在市场上一直保持着强势，虽然 TLS 有可能会逐渐取代它。

8.9.4 移动代码安全性

命名和连接是与 Web 安全有关的两个主要关注领域。但是，除此以外还有其他一些领域也值得关注。在早期，Web 页面只是一些静态的 HTML 文件，它们不包含任何可执行代码。现在，Web 页面通常包含小程序，例如 Java Applet、ActiveX 控件和 JavaScript 等。下载并执行这样的**移动代码**（mobile code）很显然存在极大的安全风险，所以人们已经设计了各种方法来尽可能地降低这种风险。现在我们来快速地了解某些因为移动代码而引起的问题，以及处理这些问题的一些方法。

Java 小程序安全性

Java 小程序（Java Applet）是小型的 Java 程序，它们已被编译成一种面向栈的机器语言，即 **Java 虚拟机**（JVM，Java Virtual Machine）。Java 小程序可以被放到 Web 页面，连同 Web 页面一起被下载到用户机器上。当 Web 页面被加载到浏览器中以后，这些 Java 小程序也被插入到浏览器内部的 JVM 解释器中，如图 8-52 所示。

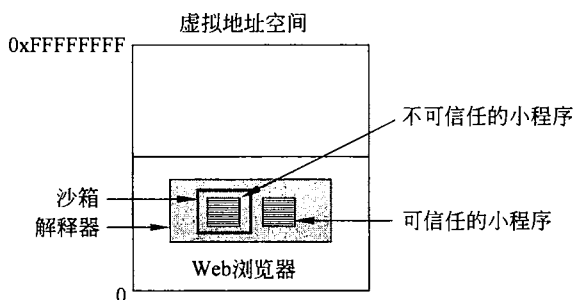


图 8-52 可被 Web 浏览器解释的 Java 小程序

在经过编译的代码上运行解释性代码的好处是，解释器在执行每一条指令之前可以先对指令进行检查。这使解释器有机会检查每条指令的地址是否有效。另外，系统调用也可以被捕获到，并且得到解释。如何处理这些调用是一件与安全策略有关的事情。例如，如果一个 Java 小程序是可信任的（比如它来自本地硬盘），则解释器可以毫不犹豫地执行它的系统调用。然而，如果一个 Java 小程序是不可信任的（比如它通过 Internet 进入本地机器），则解释器可能要将它封装到一个沙箱（sandbox）中以便限制它的行为，并且捕捉住它使用系统资源的企图。

当一个 Java 小程序试图要使用某一个系统资源时，它的调用被传递给一个安全监视器进行审核。监视器根据本地的安全策略对该调用进行检查，然后做出允许或者拒绝的决定。通过这种方式，就有可能让小程序访问某些资源，但不是所有的资源。不幸的是，在现实中这种安全模型工作得非常差，它总是不停地出现各种错误。

ActiveX

ActiveX 控件是可以被嵌入到 Web 页面中的 x86 二进制程序。当浏览器遇到一个

ActiveX 控件时，它就要对该控件进行检查，看它是否应该被执行，如果通过了测试，则执行该控件。ActiveX 控件并不是解释执行的，也没有以任何方式被封装在沙箱中，所以，它具有跟其他用户程序一样的能力，而且有可能造成更大的危害。因此，所有的安全性仅在于一项简单的决定上，即决定是否运行 ActiveX 控件。现在回想起来，整个构思是个巨大的安全漏洞。

Microsoft 做出这项决策的方法建立在代码签名（code signing）的基础上。每个 ActiveX 控件都伴随一个数字签名——由它的创建者利用公开密钥密码技术对代码的散列值进行签名。当浏览器看到一个 ActiveX 控件时，它首先验证该控件的签名，以确定它是否在传输途中被篡改了。如果签名是正确的，于是浏览器检查它的内部表，看该程序的创建者是否可信，或者是否存在一条信任链可以回溯到某一个可信的创建者。如果该创建者是可信的，则程序被执行；否则它不予执行。Microsoft 用来验证 ActiveX 控件的系统称为认证码（Authenticode）。

将 Java 和 ActiveX 这两种方法做一下对比非常有用。若采用 Java 方法，则用户无法确定一个 Java 小程序是谁写的；但是，运行时的解释器可以保证这个 Java 小程序不会做出该机器主人明确指明不允许做的事情。与此相反，若采用代码签名的方法，则浏览器不可能监视移动代码运行时的行为。如果移动代码来自于一个可信源，并且在传输途中没有被修改过，那么它直接运行即可，这时不必查看这份代码是否是恶意的。如果原始程序员有意编写这段代码来格式化硬盘，并且擦除闪存（flash ROM）中的内容，从而使计算机无法再重新启动，而且如果程序员已经被证明是可信的，那么这段代码将被运行，从而毁坏计算机（除非浏览器已经禁用 ActiveX 控件）。

许多人觉得，信任一个不熟悉的软件公司是一件可怕的事情。为了演示这个问题，西雅图的一名程序员组建了一个软件公司，并且使它通过鉴定成为一个可信任的公司，这是不难做到的。然后，他编写了一个 ActiveX 控件，该控件所做的事情是彻底关闭机器，然后他广泛发布此控件。它关闭了许多机器，但是这些机器只需重新启动即可，所以没有造成其他任何危害。这名程序员只是想把这个问题暴露给全世界。官方的回应是撤销了这个 ActiveX 控件所使用的证书，从而结束了这一短暂的窘迫事件；但是，根本的问题仍然存在，并且有可能被恶意的程序员所利用（Garfinkel 和 Spafford, 2002）。成千上万的软件公司都有可能编写移动代码，要想监管所有这些公司是不可能的，所以，代码签名技术实际上是一场等待发生的灾难。

JavaScript

JavaScript 没有任何正式的安全模型，但是却有很长的安全泄漏历史。每个厂商处理安全问题的方式都不相同。例如，Netscape Navigator 第 2 版使用了类似于 Java 模型的方式，但是到第 4 版时，它又放弃了原来的模型，改而使用代码签名模型。

基本的问题在于让外部代码在你的机器上运行，这等于在自找麻烦。从安全的角度来看，这就类似于邀请一个窃贼到你家里，然后企图谨慎地看守住他，以便不让他从厨房溜到客厅里。如果一旦发生意料之外的事情，你稍不留神坏事就有可能发生。这里的安全压力在于移动代码允许各种闪烁的图形和快速的交互过程，而且许多 Web 设计者认为，这些比安全性更加重要，尤其是当处于危险境地的是别人的机器而不是自家机器的时候。

浏览器扩展

除了用代码扩展 Web 页面外，在浏览器扩展、外接附件和插件方面还有一个蓬勃发展的市场。它们是用来扩展 Web 浏览器的计算机程序。插件通常提供了解释或者显示一定类型内容的能力，例如 PDF 或者 Flash 动画。扩展和外接附件提供新的浏览器功能，例如更好的口令管理，或者与页面更好的交互方式，使网上购某些方面的物品变得更加容易。

安装一个浏览器扩展、外接附件或插件，就像遇到你在浏览时和跟踪链接来安装程序一样容易。这个动作将使代码穿过 Internet 被下载到本地和安装在浏览器上。所有的这些程序都写在一个框架上，这个框架不尽相同，具体取决于正被增强的浏览器。然而，近似地说它们已经变成浏览器可信计算基础的一部分。也就是说，如果安装的代码有问题，整个浏览器都将受到损害。

有其他两个很明显的故障模式。首先是程序可能的恶意行为，如收集个人信息然后发给其他远程服务器。对于所有的浏览器而言，它们为用户安装扩展程序正是为了这个目的。第二个问题是插件让浏览器有能力去解释新类型的内容。通常这内容本身是一个完全成熟的编程语言。PDF 和 Flash 就是很好的例子。当用户看那些具有 PDF 和 Flash 内容的网页时，浏览器中的插件就执行 PDF 和 Flash 代码。对于所有这些原因，外插附件和插件应该只在需要时才安装，并且只安装那些来自值得信任的供应商的附件和插件。

病毒

病毒是另一种形式的移动代码。与上述移动代码例子唯一不同的是病毒并不是被邀请进来的。病毒与普通移动代码之间的区别在于病毒具有繁殖能力，它可以不断地复制自己。当一个病毒不管是通过 Web 页面、电子邮件的附件或者其他某种方式入境时，它通常首先会感染硬盘上的可执行程序。当任何一个被感染的程序运行起来时，控制权被传递给了病毒，它通常试图将自己传播到其他的机器，例如，通过电子邮件将自身的副本寄送给受害者的电子邮件地址簿中的每一个人。有些病毒还会感染硬盘的启动扇区，当机器启动时，病毒就有机会运行。病毒已经变成了 Internet 上的一个大问题，而且导致了数十亿美元的损失。关于病毒并没有显而易见的解决方案。可能一个全新的操作系统将有助于抑制病毒，这个新的操作系统将建立在安全的微内核基础之上，并且严格地区分用户、进程和资源。

8.10 社会问题

Internet 和它的安全技术是一个交汇着社会问题、公共政策和技术交汇的广阔领域，这种交汇往往带来重要的后果。下面我们将简短地讨论 3 个领域：隐私、言论自由和版权。毋庸多说，我们这里只能涉猎表面而已。有关另外的读物，请参看（Anderson, 2001）、（Garfinkel 和 Spafford, 2002）以及（Schneier, 2000）。Internet 本身也充满了各种材料。你只需在任何一个搜索引擎中输入诸如“privacy”（隐私）、“censorship”（审查）和“copyright”（版权）之类的关键字即可。另外，在本书的 Web 站点上你也可以看到一些链接，网站 URL 为 <http://www.pearsonhighered.com/tanenbaum>。

8.10.1 隐私

人们有隐私权吗？这是个很好的问题。美国宪法的第4次修订版本中禁止政府在毫无恰当理由的情况下搜查人们的房屋、文件和私人财产，并且限制了搜查许可证的发放条件。因此，隐私被提到公开的议程中已经有200多年的历史了，至少在美国是如此。

在过去10多年中所发生的变化有两个方面：政府监视老百姓更加容易了，而老百姓预防这种监视也更加容易了。在18世纪，政府为了搜查一个公民的文件，它必须派出一名骑警到该公民的农场去查看某些文档。这是一个非常烦琐的过程。现在，只要出示搜查许可证，电话公司和Internet供应商就会提供窃听装置。这使得警察们的工作更加容易了，而且也不用再冒着从马上掉下来的危险了。

密码学技术的发展改变了这一切。任何人只要下载并安装了PGP，而且使用星际强度的密钥，他就可以保证宇宙间的任何一个人都不可能读取他的电子邮件，不管他有没有搜查许可证。政府很清楚这一点，并且不喜欢这样的局面。对于政府来说，真正的隐私意味着它们将很难监视各种各样的罪犯，而且也很难监视新闻记者和各种持不同政见者。因此，有些政府限制或者禁止密码技术的使用或出口。例如，在法国，1999年以前所有的密码系统都是禁止的，除非把密钥交给政府。

法国并不是唯一一个禁止密码技术的国家。1993年4月，美国政府宣布它计划要制造一种硬件密码处理器，称为加密芯片（clipper chip），将作为所有网络通信的标准。据说用这种方式就可以保证公民的隐私。该计划同时也提到了这种芯片采用一种称为密钥托管（key escrow）的方案（它允许政府访问所有的密钥），从而为政府提供了解密所有流量的能力。然而，该计划也承诺，只有当拥有合法的搜查许可证时政府才可以使用这种能力。无须多说，随之爆发了激烈的抗议，隐私倡导者们公开指责整个计划，而法律执行官则极力赞美它。最终，政府取消了这个计划，并放弃了这种想法。

在电子前沿基金会（Electronic Frontier Foundation）的Web站点 www EFF.org 上，有大量关于电子隐私的信息可以参考。

匿名邮件转发器

PGP、SSL和其他的一些技术使得任何两方之间有可能建立起安全的、真实的通信，从而避免受到第三方的监视和干扰。然而，有时候，隐私的真正含义是不要认证，也就是说使通信变成匿名。对于点到点的消息、新闻组或者两者兼而有之的应用场合，人们可能非常期望这种匿名性。

现在来看一些例子。第一，生存在独裁政治体制下的持不同政见者通常希望进行匿名的通信，以此来防止被监禁或谋杀。第二，企业、教育、政府以及其他机构中的不正当行为通常被一些勇敢的正义人士揭发出来，而这些揭发者通常希望能保持匿名，以免遭到打击报复。第三，持有非主流的社会、政治或宗教观点的人可能希望在跟其他人通过电子邮件或者新闻组进行通信时不暴露自己的身份。第四，人们可能希望在新闻组中匿名地讨论酗酒、精神病、性骚扰、虐待儿童，或者受迫害的少数派的成员信息。当然，除此以外，还有许多其他例子。

我们来考虑一个特殊的例子。在 20 世纪 90 年代，一个非传统宗教组织的某些批评人士利用一个匿名邮件转发器（anonymous remailer），将他们的观点张贴到一个 USENET 新闻组中。这个服务器允许用户创建假的名字，并且给服务器发送邮件；然后，该服务器使用这个假名字将邮件寄送或者张贴出去，所以没有人能够知道消息的确切来源。他们的有些帖子泄露了宗教组织所宣称的内部机密以及受版权保护的文档。该宗教组织对此做了回应，它告诉本地权力机构，它的内部机密被暴露，并且它的版权受到了侵犯，这两者都是转发服务器所在地的犯罪行为。这起事件被闹到法庭上，最终，服务器运行商被迫将那些隐含了发帖人真实身份的历史记录信息交出来（顺便提一下，这并不是第一起因为有人泄露秘密而惹怒一个宗教的事件：1536 年 William Tyndale 因为将圣经翻译成英文而被绑在树桩上活活烧死）。

Internet 相当一部分地区被这种侵犯隐私的行为彻底激怒了。每个人得出的结论是那些保存了从真实邮件地址到假名字之间映射关系的匿名邮件中继器（现在称为第一类邮件转发器）不再有任何价值。这种情形刺激了很多开始设计可抵抗法庭传票攻击的匿名邮件转发器。

这些新的邮件转发器通常称为加密朋克邮件转发器（cypherpunk remailer），其工作过程如下所述。用户产生一个电子邮件消息，其中含有完整的 RFC 822 头（当然除了“From:”以外），然后用邮件转发器的公钥对它加密，并发送给该邮件转发器。在邮件转发器上，外部的 RFC 822 头被剥掉，内容被解密，然后邮件被重新发送出去。邮件转发器没有任何账号，也不维护日志，所以，即使邮件转发服务器事后被查抄，它也不会保留任何从它这里经过的邮件的痕迹。

许多希望发送匿名消息的用户可以使他们的请求穿越多个匿名邮件转发器，如图 8-53 所示。这里，Alice 想要给 Bob 发送一张完完全全匿名的情人节卡片，所以她使用 3 个邮件转发器。她写好一个邮件 M，把邮件放在一个含有 Bob 邮件地址的 RFC 822 头中。然后，她用 3 号邮件转发器的公钥 E_3 对整个邮件进行加密（如图中水平阴影线所示）。此时她又整个邮件的外面套上一个明文头，其中包含 3 号邮件服务器的邮件地址。这是图中 2 号和 3 号邮件转发器之间所显示的邮件。

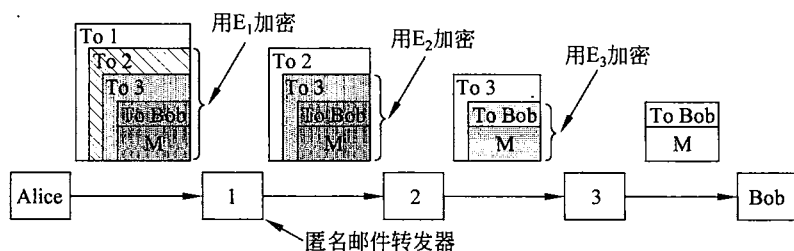


图 8-53 Alice 如何使用 3 个邮件转发器给 Bob 发送邮件

然后，她用 2 号邮件转发器的公钥 E_2 来加密这个邮件（如图中垂直阴影线所示），并且在外面套上一个含有 2 号转发器邮件地址的明文头。这是图 8-53 中 1 号和 2 号邮件转发器之间所显示的消息。最后，她再用 1 号邮件转发器的公钥 E_1 来加密整个邮件，并且套上一个含有 1 号转发器邮件地址的明文头。这是在图 8-53 中 Alice 右侧所显示的邮件，而且这也是她真正传送的消息。

当邮件到达 1 号邮件转发器时，首先外部的头被剥掉。邮件体被解密，然后将其中的邮件发送给 2 号邮件转发器。在其他两个邮件转发器上也执行类似的步骤。

任何人要想从最终邮件追踪到 Alice 将非常困难，尽管如此，许多邮件转发器还采取了附加的安全预防措施。例如，它们可能将邮件保留一段随机的时间，在邮件的末尾增加或者删除一些无关紧要的信息，对邮件重新排序；它们所做的这一切使得辨别邮件转发器的输出邮件对应于哪一个输入邮件变得更加困难，以此来抵抗流量分析攻击。有关此类邮件转发器的更多描述，请参考（Mazières 和 Kaashoek，1998）。

匿名需求并不仅限于电子邮件。同样的服务需求是匿名 Web 冲浪，使用相同的分层路径形式，其中一个节点只知道链中的下一个节点。这个方法称为洋葱路由（onion routing），因为每一个节点剥离了洋葱的另一层才能确定下一步应该将数据包转发到哪里。用户把他的浏览器配置成使用作为代理的匿名用户服务。Tor 是此类系统的一个众所周知例子（Dingledine 等，2004）。今后，所有的 HTTP 请求通过匿名用户网络，请求网页并将网页发回。Web 网站把该匿名用户网络而不是真正的用户当作发出请求的节点。只要匿名用户网络不保留日志，事后没有人可以确定究竟是谁请求了那个网页。

8.10.2 言论自由

隐私涉及的内容是每个人希望限制其他人能够观察到的信息。第二个关键的社会问题是言论自由，以及它的对立面，即审查。所谓审查是指政府希望限制每个公民所能阅读和发表的内容。由于 Web 包含了数千万以上的页面，所以 Web 成了审查员的天堂。根据政治体制和意识形态的不同，Web 站点如果包含了以下内容则可能会被禁止：

- (1) 少儿不宜的材料。
- (2) 对各种种族、宗教、性别或者其他组织有歧视倾向的言论。
- (3) 有关民主和民主价值的信息。
- (4) 与政府的版本有抵触的历史事件报道。
- (5) 介绍撬锁、制造武器、加密消息等技术的参考材料。

通常采取的相应措施是禁止这样的坏站点。

有时候结果是不可预测的。例如，有些公开的图书馆在它们的计算机上安装了 Web 过滤器，并且阻塞色情站点，以便允许儿童使用。这些过滤器一方面禁止黑名单中的所有站点，另一方面，在显示页面之前还要检查是否包含了脏字。在弗吉尼亚州 Loudoun 县的一个案例中，当一名赞助人通过 Web 搜索有关乳房癌的信息时，过滤器阻止了这一搜索请求，因为它看到了“乳房”一词。这名赞助人控告了 Loudoun 县。然而，在加利福尼亚州的 Livermore，一名家长控告公共图书馆的理由是他们没有安装过滤器，所以她那 12 岁的儿子在那里浏览色情内容时被抓。图书馆该怎么办呢？

许多人都知道，万维网（World Wide Web）是一个全球范围的 Web，它覆盖了整个世界。然而，对于哪些内容可以出现在 Web 上，并不是所有的国家都有统一的规定。例如，在 2000 年 11 月，法国的法院命令美国加利福尼亚州的 Yahoo 公司阻止法国的用户观看 Yahoo 的 Web 站点上有关纳粹纪念物的拍卖活动，因为按照法国的法律，拥有这样的物品是违法的。Yahoo 向美国的法院提出上诉，而美国法院没有这样的禁令，因此问题演变成

谁的法律可以适用哪里，这个问题远远没有得到解决。

你可以继续想象。如果美国犹他州的一个法院命令法国阻塞所有做酒生意的 Web 站点，因为犹他州关于酒的法律非常严格，这些站点不符合它的法律，那么会怎么样呢？假设某国要求所有涉及民主的 Web 站点都被禁止，因为它们不符合国家利益。伊朗关于宗教的法律适用于更加自由的瑞典吗？沙特阿拉伯能够阻塞所有涉及妇女权利的 Web 站点吗？整个问题将变成一个名副其实的潘多拉盒子。

一条来自 John Gilmore 的很中肯的评论是：“网络将审查行为看作一种破坏，并且设法绕过它。”要想了解一个具体的实现，请考虑永恒服务 (eternity service) (Anderson, 1996)。它的目标是保证已被发表的信息不可能被取消或改写。为了使用该服务，用户需要指定自己的材料将被保留多久，并且支付与材料长度和保留时间成正比的费用，然后上载材料。之后，没有人可以移除或者编辑这些材料，即使上载者也不例外。

这样的服务应该如何来实现呢？最简单的模型是使用对等系统，所存放的文档被存储在几十台参与到对等系统中的服务器上，并且每台服务器获得一部分费用，以此来鼓励服务器加入到对等系统中。系统应该使这些服务器尽可能地遍布到许多法律的管辖范围。10 台随机选择的服务器的列表被安全地保存在多个地方，所以即使有些地方被攻破了，其他的仍然还在。如果当局下决心要毁掉某一个文档，那么它可能永远也无法确定自己是否找到了该文档所有的副本。该系统可以被做成自修复的，也就是说，如果它知道有些副本已经被毁坏，则剩下的站点将设法找到新的藏宝处，以便替换那些被毁坏的副本。

永恒服务是第一个抗审查系统的方案。自那以后，还有其他一些系统也被提出来了，而且有几个已经实现了。各种新的特性也被加入进来，比如加密、匿名性和容错性。保存在系统中的文件通常被分割成多个片段，每个分段被保存在许多台服务器上。这样的系统有 Freenet (Clarke 等, 2002)、PISIS (Wylie 等, 2002) 和 Publius (Waldman 等, 2000)。有关其他工作的报告请参考 (Serjantov, 2002)。

渐渐地，越来越多国家试图对无形作品的出口进行管制，所谓无形作品通常包括 Web 站点、软件、科技论文、电子邮件、电话服务台等。即使像英国这样有几个世纪之久言论自由传统的国家，现在也在考虑制定更加严格的法律，例如，剑桥大学的英国教授和他的外国博士学生之间的技术讨论也被定义为需要得到政府许可的、受管制的出口行为 (Anderson, 2002)。无须多言，这样的政策是极有争议的。

信息隐藏学

在审查制度比较严格的国家中，持不同政见者通常企图使用技术手段来躲避审查。密码学技术使得秘密消息仍然可以被发送出去（不过这样做可能不合法），但是如果政府认为 Alice 是一个坏人，那么仅仅凭着 Bob 与她进行通信这一事实就可能使他也归到坏人这一类别中，因为即使高压政府中缺乏数学家，他们也会理解传递闭包的概念。匿名邮件转发器也许有所帮助，但如果它们被禁止只能在国内通信，并且通向国外转发器的邮件都要求得到政府的出口许可，那么它们也无济于事。但是 Web 仍然可以。

希望进行保密通信的人总是试图隐藏所有的通信痕迹，包括发生了通信本身这一事实。隐藏消息的学科称为信息隐藏学 (steganography)，它来源于希腊语中的词 “covered

writing”。事实上,古希腊人自己也使用这种技术。希罗多德 (Herodotus, 希腊历史学家) 写到了这样一个故事: 一名将军剃光了一个信使的头, 再将消息刺在他的头皮上, 等到他的头发长出来之后再送他出去。现代技术在概念上是一样的, 只不过它们有更高的带宽和更低的延迟。

作为一个例子, 请考虑图 8-54(a)。这幅照片是本书作者在肯尼亚拍摄的, 图中有 3 匹斑马凝望着 1 棵橡胶树。图 8-54(b) 看起来也有同样的 3 匹斑马和 1 棵橡胶树, 但是它加入了额外有趣的东西。它内嵌了 5 部莎士比亚戏剧的完整文本: Hamlet (哈姆雷特)、King Lear (李尔王)、Macbeth (麦克白)、The Merchant of Venice (威尼斯商人) 和 Julius Caesar (凯撒大帝)。这些喜剧合起来总共超过了 700 KB 的文本。

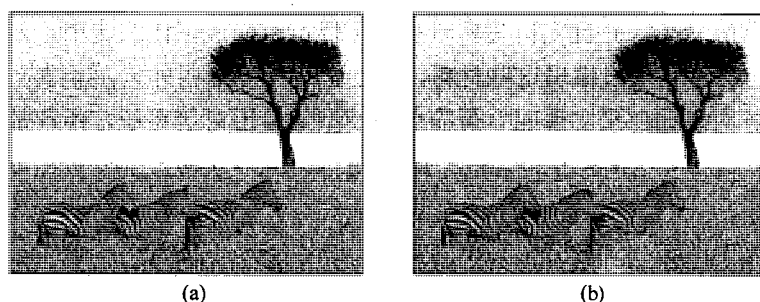


图 8-54

(a) 3 匹斑马和 1 棵树; (b) 3 匹斑马、1 棵树和 5 个莎士比亚完整文本

这种隐藏信道是如何做到的呢? 原始的彩色图像有 1024×768 个像素。每个像素由三个 8 位整数构成, 分别对应于该像素的红、绿和蓝 3 种颜色的强度。像素的颜色由这 3 种颜色线性叠加而形成。这里的信息隐藏编码方法使用了每个 RGB 颜色值的最低位作为隐蔽信道。因此, 每个像素有 3 位秘密信息空间: 红色值 1 位、绿色值 1 位以及蓝色值 1 位。对于像例子中大小的一幅图像, 它可以存储至多 $1024 \times 768 \times 3$ 位或者 294 912 字节的秘密信息。

这 5 部戏剧的完整剧本以及一份简短的评论累加起来总共有 734 891 字节。首先使用一个标准压缩算法将所有这些文本信息压缩到大约 274 KB 大小。然后利用 IDEA 算法对压缩之后的输出进行加密, 接下来再将密文插入到每个颜色值的最低位中。当这幅图像被显示时, 隐藏信息的存在是完全不可见的 (实际上, 插入的信息是不可能看得到的)。在一幅大的、全彩色的图像中, 隐藏信息的存在同样是不可见的。肉眼不可能轻易区分出 21 位彩色和 24 位彩色。

在低分辨率下观看两幅黑白图像并不能体现出这项技术是多么有效。为了更好地感觉信息隐藏技术的效果, 本书作者专门准备了一个演示, 其中包括图 8-54(b) 中内嵌了 5 部戏剧的全彩色高分辨率图像。你可以从本书的 Web 站点上找到这个演示, 其中包括用来在图像中插入和提取文本的工具。

为了将信息隐藏技术用于未能被发现的通信中, 持不同政见者可以创建一个 Web 站点, 并在 Web 站点上放置各种无任何政治问题的图片, 比如领导人的照片、本地的体育赛事、电影、电视明星等。当然, 这些图片中包含有隐藏的消息。如果这些消息首先被压缩, 然后再被加密的话, 那么即使有人怀疑存在这些消息, 他们也很难将这些消息与白噪声区分

开。当然,这些图像应该是重新扫描的;如果直接从 Internet 上复制一个图片,再改变其中的一些位,这将会泄漏其中的机密。

隐藏消息的载体并不仅限于图像。音频文件也可以工作得很好。在语音 IP 呼叫中,通过操纵包延迟、音频失真甚至是头字段都可以用来携带隐藏的信息(Lubacz 等,2010)。即使 HTML 文件中的布局和标签顺序也可以携带信息。

虽然我们是在讨论言论自由的上下文中介绍信息隐藏学,但实际上它还有许多其他用途。一种常见的用途是图像所有者编制一些秘密消息来表达他们的版权所有声明。如果这样的图像被别人偷走并放在一个 Web 站点上,则合法的所有者可以在法庭上出示隐藏的消息,以此来证明到底谁拥有这幅图像。这项技术称为**数字水印 (watermarking)**,在(Piva 等,2002)中进行了讨论。

有关信息隐藏学的更多信息,请参看(Wayner,2008)。

8.10.3 版权

隐私和审查恰好是技术符合公共政策的两个领域。第三个领域是版权。版权(copyright)是对知识产权(IP, Intellectual Property)创造者的一种授权,这些创造者包括作家、画家、作曲家、音乐家、摄影师、电影摄影师、舞蹈动作设计师等。这种授权是排他性的,允许他们在一定长的时间里充分使用他们的 IP,典型的时间长度是作者的一生再加上 50 年,如果是法人所有权的话,则要加上 75 年。当一件作品的版权过期以后,它就变成公有财产,任何人都可以随意地使用或者出售。例如,Gutenberg 工程(www.promo.net/pg)在 Web 上放置了数千件公有作品(比如莎士比亚、马克·吐温、狄更斯等人的作品)。1998 年,美国国会接受好莱坞的请求,将作品在美国的版权延长了 20 年,好莱坞声称如果不延长的话,则没有人再愿意制作任何作品了。与此形成鲜明对照的是,专利只持续 20 年,但人们仍然在发明各种事物。

当 Napster 这个交换音乐服务拥有 5000 万成员时,版权便成了引人注目的焦点。虽然 Napster 并没有实际复制任何音乐,但是法庭认为它拥有的中心数据库记录了谁有哪一首歌,这有助于侵犯版权,也就是说,他们帮助其他人侵犯版权。虽然没有人正式声称版权是一个坏概念(不过,许多人声称这个术语太长了,它更偏向于大公司而不是公众),但是,下一代音乐共享技术已经引发了一些主要的道德问题。

例如,考虑在一个对等网络中,人们共享合法的文件(公有的音乐、家庭视频片段、非机密的宗教宣传册等),可能还有一些受版权保护的内容。假设每个人通过 ADSL 或者有线电视全天候地保持在线连接。每台机器都对自己硬盘上的内容做了索引,同时还有一个其他成员的列表。当有人要查找某一特定作品时,他可以随机选择一个成员,看它是否有这件作品。如果没有,他可以检查此人列表中的所有成员,以及他们的列表中的所有成员,以此类推下去。计算机很擅长做这种工作。一旦找到了作品之后,请求者只要复制过来即可。

如果这件作品是受版权保护的,则请求者便侵犯了版权(不过,对于跨国家的传输,到底该遵循谁的法律,这个问题尚不清楚)。但是,对于提供作品的人又怎么样呢?你付钱购买了音乐并且将它合法地下载到自己的硬盘上,但别人有可能在你的硬盘上找到这件音

乐作品,那么,你的所作所为算是一种犯罪行为吗?如果在乡下你有一间没锁门的小屋,一个IP小偷带着一台笔记本电脑和一台扫描仪,偷偷地溜进来复制了一本版权书存到他笔记本的硬盘上,然后又溜出去了,那么,你是否犯了未保护他人版权的罪行呢?

但是,在版权方面还有更多潜在的麻烦。好莱坞和计算机工业界之间正在进行着一场巨大的斗争。前者希望对所有的知识产权都进行严格的保护,而后者并不愿意成为好莱坞的警察。1998年10月,美国国会通过了数字千禧年版权法案(DMCA, Digital Millennium Copyright Act),这使得破解或绕开一件版权作品中的任何保护机制,或者告诉别人怎样破解或绕开的行为也是一种犯罪。同样地,欧盟也制定了类似的法律。虽然几乎没有人认为远东的盗版商复制那些受版权保护的作品应该被允许,但是,许多人认为DMCA完全改变了版权所有者利益和公众利益之间的平衡。

举一个相关的例子。2000年9月,一个音乐界团体负责建立了一个不可破解的系统,用于在线销售音乐。它同时发起了一场竞赛,邀请人们来破解这个系统(对于任何一个新的安全系统来说,这种做法是相当正确的)。由普林斯顿大学的Edward Felten教授领导的一个小组聚集了来自多所大学的安全研究人员,他们接受了这个挑战,并且最终攻破了系统。然后他们写了一篇论文介绍他们的研究结果,并且将论文提交给USENIX的安全会议,经过同行评议之后,这篇论文被接受了。在论文发表前夕,Felten收到了来自美国唱片业协会的一封信,信中威胁他,如果他们坚持要发表这篇论文的话,则唱片业协会将根据DMCA控告论文的作者。

他们的回应是起草一份诉讼文件请求联邦法庭来裁定发表关于安全研究的科技论文是否仍然合法。慑于联邦法庭可能会做出不利的裁定,唱片业协会撤回了它的威胁,法庭也就驳回了Felten的上诉。毫无疑问,唱片工业界肯定被它的案例中暴露出来的弱点所刺激了:他们邀请人们来攻击他们的系统,然后又威胁要起诉某些接受了挑战的人。由于威胁被撤回了,所以论文得以发表(Craver等,2001)。因此,新一轮的对峙已是必定无疑了。

其间,盗版音乐和电影已经引发了对等网络的大规模增长。这让版权拥有者很不高兴,他们已经使用DMCA来采取行动。现在已经有一些搜寻对等网络的自动系统,它们在发现侵犯版权材料时会给网络操作者和那些侵犯版权的用户发出警告。在美国,这些警告是大家都知道的DMCA删除通告(DMCA takedown notices)。这场搜索是一个军备竞赛,因为很难可靠地扑捉到侵权者。即使你的打印机也可能会被误认为是罪魁祸首(Piatek等,2008)。

一个相关的问题是公平使用原则(fair use doctrine)的度,所谓原则是在各个国家中由法庭裁决建立起来的。这条原则说明了一件版权作品的购买者拥有一定的、受限制的权利来复制这件作品,包括引用部分内容作为科学研究之用、用作学校或学院的教材,以及在某些情况下当原始介质不能使用时可以做一些副本以供自己使用。合理使用的判断准则包括(1)是否出于商业目的;(2)被复制部分所占的百分比;(3)这种复制对于该作品销售的影响。由于DMCA和欧盟内部类似的法律禁止破解或者绕开作品的复制保护方案,所以这些法律也禁止合法的合理使用。实际上,DMCA将一些历史上原本属于用户的权利给了内容销售商,从而赋予销售商更多的权利。一场大的冲突已经不可避免。

尽管DMCA改变了版权所有者和用户之间的平衡,正如可信计算组(TCG, Trusted Computing Group)倡导的那样,可信计算(trusted computing)方面的发展使得DMCA相

形见绌。诸如 TCG 这样的行业机构由 Intel 和 Microsoft 这样的公司领导。TCG 的思想是在操作系统更低的层次提供谨慎监视用户各种行为（比如听盗版音乐）的支撑，以便禁止有害的行为。这是通过一个小芯片实现的，这种小芯片称为可信平台模块（TPM, Trusted Platform Module），它很难被篡改。现在销售的多数个人电脑销售时都配有 TPM。该系统允许内容所有者编写的软件操纵用户个人电脑，甚至以用户无法改变的方式进行。这就提出了一个问题：在可信计算中究竟谁是可信的。显然，它不是用户。无须多说，这种方案的社会影响极为广泛。工业界最终注意到了安全性，这是好事，但令人惋惜的是它把所有的焦点都瞄准在加强版权法上，而不是对付病毒、破坏者、入侵者和其他一些大多数人都很关心的安全问题上。

简而言之，在接下来的几年中，立法者和律师们将不停地忙于平衡版权所有者的经济利益与公众利益。网络空间与社会空间并没有什么不同：它经常挑起一群人与另一群人之间的竞争，从而导致权力斗争、诉讼，以及（希望）最终某种形式的决议案，至少在某一新的破坏技术出现之前是这样的。

8.11 本章总结

密码学是一个可被用来保密信息以及确保信息完整性和真实性的工具。所有现代的密码系统都建立在 Kerckhoff 原则的基础上，即算法是公开的，但密钥是保密的。许多密码学算法使用了内含置换和替代的复杂变换，从而将明文变换成密文。然而，如果量子密码学变得切实可行，那么使用一次性密钥的方法也许真的可以提供牢不可破的密码系统。

密码算法可以分成对称密钥算法和公开密钥算法。对称密钥算法将数据位通过一系列用密钥作为参数的轮变换，将明文变成密文。AES (Rijndael) 和三重 DES 是目前最为常见的对称密钥算法。这些算法可被用在电码本模式、密码块链模式、流密码模式、计数器模式以及其他一些模式中。

公开密钥算法具有加密和解密使用不同密钥的特性，并且从加密密钥不可能推导出解密密钥。这些特性使得公开一个密钥（即公钥）成为可能。主要的公开密钥算法是 RSA，它的强度建立在分解大整数非常困难的基础之上。

许多法律的、商业的和其他文档需要有签名。因此，人们设计了许多种数字签名方案，有的使用对称密钥算法，有的使用公开密钥算法。通常，需要被签名的消息首先使用像 SHA-1 这样的算法来计算散列值，然后对此散列值进行签名，而不是对原始的消息进行签名。

公钥管理可以通过证书来完成，所谓证书是指将一个主角与一个公钥绑定到一起的文档。证书需要由可信的权威机构签名，或者由某一个得到可信权威机构批准的实体签名（可以如此递归下去）。信任链的根必须事先提前获取，但是浏览器通常已经内置了许多根证书。

这些密码学工具可以被用来保护网络流量。IPSec 运行在网络层上，它加密主机之间的数据包流。防火墙可以屏蔽进出一个组织的流量，屏蔽的依据通常是所用的协议和端口。虚拟专用网可以模拟老式的租用线路网络，从而提供某些期望的安全特性。最后，无线网络需要良好的安全性，以免每个人都能读取所有的消息，像 802-11i 协议就提供了这种安

全性。

当两方建立一个会话时，他们必须相互验证对方的身份；如果有必要，还要建立一个共享的会话密钥。现在已经有了许多认证协议，包括某些使用了可信的第三方，还有一些使用了 Diffie-Hellman、Kerberos 和公开密钥密码学。

电子邮件的安全性可以通过组合本章介绍的技术来加以实现。例如，首先用 PGP 压缩邮件，然后用密钥对邮件进行加密，并发送用接收方公钥加密的这个密钥。此外，它也计算邮件的散列值，并且将签过名的散列值发送出去以便验证邮件的完整性。

Web 安全也是一个重要的话题，起点是安全的命名机制。DNSsec 提供了一种预防 DNS 欺骗的方法。大多数电子商务 Web 站点使用 SSL/TLS 在客户和服务器之间建立安全和经过认证的会话。另外，有许多技术被用来处理移动代码，特别是沙箱和代码签名技术。

Internet 引发了许多导致技术与公共政策强烈交汇的问题。这样的领域包括隐私、言论自由和版权。

习 题

1. 请破解下面的单字母置换密码。明文仅由字母组成，它是从 Lewis Carroll 的诗中摘录下来的名句：

mvyy bek mnyx n yvjyr snijrh invq n muvjvdt je n idnv
 jurhri n fehfevir pyeir oruvdq ki ndq uri jhrnqvdt ed zb jnv
 Irr uem rntrhyb jur yeoirhi ndq jur jkhjyri nny nqlndpr
 Jurb nhr mnvjvdt ed jur iuvdtyr mvyy bek pezr ndq wevd jur qndpr
 mvyy bek, medj bek, mvyy bek, medj bek, mvyy bek wevd jur qndpr
 mvyy bek, medj bek, mvyy bek, medj bek, medj bek wevd jur qndpr

2. 仿射密码是单字母置换密码的一种版本，其中 m 个字母中的字母首先被映射成 0 到 $m-1$ 的整数。随后，表示每个明文字母的整数被转换成一个表示对应密文的字母的整数。单个字母的加密函数是 $E(x) = (ax + b) \bmod m$ ，其中 m 是字母表的尺寸， a 和 b 是密文的密钥，并且它们是共素数 (co-prime)。Trudy 发现 Bob 使用仿射密码来产生密文。她得到一份密文的副本，并且发现在密文中出现频率最大的字母是“R”，出现频率第二高的字母是“K”。请显示 Trudy 如何可以破解密文并得到明文。
3. 破解下面柱形替代密码。明文是从一本流行的计算机教材中摘录的，所以“computer”是一个可能的单词。明文全部由字母组成（没有空格）。为了方便阅读，密文被分割成 5 个字符的块。

aauan cvlre runn dltme aeepb ytust iceat npmey iicgo gorch srsoc
 nntii imiha oofpa gsivt tpsit lbolr otoex

4. Alice 使用替代密码来加密她给 Bob 的消息。为了增强安全性，她又使用置换密码来加密替代密码的密钥，并且在她的机器上保留加密密码。Trudy 设法得到了加密后的替代密码的密钥。请问，Trudy 是否能解密 Alice 给 Bob 的消息？并解释为什么能？或者为什么不能？

5. 从图 8-4 中的密文中找到用来产生“Hello World”文本的 77 位一次性密钥。
6. 假设你是个密探，为了方便起见，假设你有一个具有无限数量书的图书馆任由你处置。你的操作员在他的处置库里也有这样一个图书馆。你们已经事先使用指环王 (Lord of the Rings) 作为一次性密钥。请解释你们如何能够使用这样的资产来产生一个无限长的一次性密钥。
7. 量子密码学需要一个能根据需要激发单个光子 (携带 1 位信息) 的光子枪。在这个习题中，请计算在一条 250 Gbps 的光纤链路上，一位携带多少个光子。假设光子的长度等于它的波长，波长为 1 微米。光纤中的光速为 20 厘米/纳秒。
8. 假设一个系统使用了量子密码技术，如果 Trudy 能够捕获并重新生成光子，那么，它将会得到一些错误的位，从而导致在 Bob 的一次性密钥中出现错误。试问，平均 Bob 的一次性密钥中错误的位占多大的比例？
9. 一条基本的密码学原则规定所有的消息必须有冗余度。但是，我们也知道，消息中的冗余可以帮助一个入侵者来识别一个猜测的密钥是否正确。请考虑两种冗余形式。第一，明文的前 n 位包含一种已知的模式；第二，消息的最后 n 位包含了该消息的一个散列值。从安全的角度来看，这两种形式是等价的吗？请解释你的答案。
10. 在图 8-6 中，P 盒和 S 盒交替出现。尽管这种安排令人审美愉悦，但是相比先通过所有的 P 盒再通过所有的 S 盒形式，它会更加安全吗？
11. 假设 DES 的明文中只包含大写 ASCII 字母、空格、逗号、句号、冒号、回车符和换行符，请根据这样的知识设计一种破解 DES 的方法。没有人知道有关明文的奇偶校验位。
12. 在正文中我们计算过，假设一个处理器每 1 纳秒能够分析一个密钥，那么，一台具有 100 万个处理器的密码破译机将需要 10^{16} 年时间才能破解 128 位版本的 AES。试问需要计算多久才能把这个破译时间下降到 1 年，当然这个时间还是太长。为了达到这个目标，我们需要计算机快 10^{16} 倍。如果摩尔定律持续有效 (即每 18 个月计算能力翻一番)，则需要多少年才能制造出能将破译时间下降到一年的并行机器？
13. AES 支持 256 位的密钥。试问 AES-256 有多少个密钥？看看你是否可以在物理、化学或者天文学中找到同样规模的数值。你可以使用 Internet 来帮助查找大的数值。根据你的调查研究，请给出一个结论。
14. 假设一条消息已被使用计数器模式的 DES 进行了加密。块 C_i 中的一位密文在传输过程中被偶然地从 0 变成了 1。试问结果将有多少明文被弄乱？
15. 现在再来考虑密码块链模式。这次不再是一个 0 位被转换成了 1 位，而是一个额外的 0 位被插入到块 C_i 之后的密文流中。同样地，试问结果将有多少明文被弄乱？
16. 请从传输一个大文件所需要的加密操作次数的角度，来比较一下密码块链模式与密码反馈模式。试问哪个效率更高？高多少？
17. 使用 RSA 公开密钥密码，并有 $a=1, b=2, \dots, y=25, z=26$ ：
 - (1) 如果 $p=5$ 和 $q=13$ ，列出 d 的 5 个合法值。
 - (2) 如果 $p=5, q=31$ 和 $d=37$ ，找出 e 。
 - (3) 使用 $p=3, q=11$ 和 $d=9$ ，找出 e 和加密“hello”。
18. Alice 和 Bob 在通信中使用 RSA 公开密钥加密。Trudy 发现了 Alice 和 Bob 共享一个用

- 来确定公钥对数目 n 的素数。换句话说, Trudy 发现 $n_a = p_a \times q$ 和 $n_b = p_b \times q$ 。试问, Trudy 如何使用这信息来破解 Alice 的代码?
19. 考虑使用计数器模式, 如图 8-15 所示, 但是让 $IV = 0$ 。试问, 使用 0 是否通常会威胁到密文的安全性?
 20. 在图 8-20 中, 我们看到 Alice 如何给 Bob 发送一个签名消息。如果 Trudy 替换了 P, Bob 就会检测出来。但是如果 Trudy 将 P 和签名都换了, 试问结果会如何呢?
 21. 数字签名有一些由于懒惰的用户而引起的潜在弱点。在电子商务交易中, 有可能会形成一份合同, 并要求用户对它的 SHA-1 散列值进行签名。如果用户没有真正对这份合同和对应的散列值进行验证, 那么他有可能无意中签了另一份完全不同的合同。假设黑手党试图利用这个弱点来套一笔钱。他们建立了一个付费的 Web 站点 (比如色情或者赌博站点, 等等), 并且要求新的顾客提供信用卡号码。然后, 他们发送了一份合同, 声称顾客希望使用他们的服务并通过信用卡来支付费用, 而且他们要求顾客对这份合同进行签名, 实际上, 他们知道大多数顾客根本不检查合同和散列值的一致性, 就会对散列值进行签名。请说明黑手党如何从一家合法的 Internet 珠宝商处购买一批钻石, 并且将费用记到那些轻信的顾客身上。
 22. 一个数学班有 20 名学生。假设所有的学生都出生在上半年——1 月 1 日到 6 月 30 日。试问, 至少两名学生具有相同生日的概率为多少? 假设这个班上没有人在闰日 (即 2 月 29 日) 出生, 所以, 总共有 181 种可能的生日。
 23. 当 Ellen 向 Marilyn 坦白了自己在 Tom 的终身职位事件中所做的欺骗行为以后, Marilyn 决定将想要发送的邮件内容口授下来, 记录在一台录音机里, 然后让她的新秘书仅仅完成键盘输入工作, 以免再次发生同样的问题。然后 Marilyn 打算在邮件被输入以后, 她在自己的终端上检查这些邮件, 由此确保邮件中的内容是本意。试问, 新秘书仍然可能使用生日攻击来伪造邮件吗? 如果可能, 她该怎么办? (提示: 她能够。)
 24. 考虑图 8-23 中 Alice 未能获得 Bob 公开密钥的情形。假设 Bob 和 Alice 已经共享了一个秘密密钥, 但是 Alice 仍然想要 Bob 的公钥。试问, 现在 Alice 有办法安全地获得 Bob 的公钥吗? 如果可以的话, 她该怎么做?
 25. Alice 想要利用公开密钥密码技术与 Bob 进行通信。她与某个人建立了一个连接, 她希望这个人就是 Bob。她请他出示他的公钥, 然后他以明文方式将公钥和一个由根 CA 签名的 X.509 证书一起发送给 Alice。Alice 早就有根 CA 的公钥。为了证明她确实在跟真正的 Bob 进行通信, Alice 需要执行哪些步骤来验证这点? 假设 Bob 并不关心他在跟谁通话 (比如, Bob 是某一种公共服务)。
 26. 假设系统使用了一个基于树状 CA 层次结构的 PKI。Alice 希望与 Bob 进行通信, 在与 Bob 建立起通信信道以后, 她收到 Bob 发送过来的一个证书, 该证书的签名者是一个 CA, 我们称为 X。假设 Alice 从来没有听说过 X。试问, Alice 该执行哪些步骤来验证自己确实在跟 Bob 通话?
 27. 假设一台机器位于 NAT 盒子之后。试问, IPSec 还能使用传输模式的 AH 吗? 请解释你的答案。
 28. Alice 想用 SHA-1 散列值给 Bob 发送一个消息。她请教你关于可用的合适的签名算法。请问, 你将给她什么建议?

29. 请说出一个理由, 说明为什么可以把防火墙配置成对入境流量进行检查。再说出一个理由, 说明为什么也可以对防火墙进行配置, 以便检查出境流量。试问, 你认为这两种检查可能成功吗?
30. 假设一个组织使用了 VPN, 以便通过 Internet 将它的多个站点安全地连接起来。对于这个组织中的一个用户 Jim 来说, 使用 VPN 与他的老板 Mary 通信。请描述 Jim 和 Mary 之间可采纳的一种通信类型, 在通信过程中不需要使用加密或者其他安全机制。请再描述另一种通信类型, 在通信中需要加密或者其他的安全机制。请解释你的答案。
31. 请对图 8-34 所示的协议中的一条消息做修改, 使得它能够抵抗反射攻击。请解释你的修改是如何发挥作用的。
32. Diffie-Hellman 密钥交换协议可以被用在 Alice 和 Bob 之间建立一个秘密密钥。Alice 发送给 Bob 的是(227, 5, 82)。Bob 的响应 (125)。Alice 的秘密数 x 是 12, Bob 的秘密数 y 是 3。试问, Alice 和 Bob 是如何计算出秘密密钥的?
33. 两个用户可以建立一个使用 Diffie-Hellman 算法的共享密钥, 即使他们从来没有见过面、没有共享过密钥以及没有证书。
 - (1) 解释这算法为什么容易受到中间人攻击。
 - (2) 如果 n 或 g 是秘密的, 该算法的易受攻击性会发生变化吗?
34. 在图 8-39 的协议中, 试问为什么 A 在明文中发送加密的会话密钥?
35. 在 Needham-Schroeder 协议中, Alice 产生两个临时值 R_A 和 R_{A2} 。这看起来有点多余。试问, 一个就无法胜任工作吗?
36. 假设一个组织使用 Kerberos 来认证。根据安全性和服务的可用性, 如果 AS 或者 TGS 关闭会产生什么效果?
37. Alice 正在使用图 8-43 中的公钥认证协议来认证与 Bob 的交谈。然而, 在发送消息 7 时, Alice 忘了加密 R_B 。Trudy 现在知道了 R_B 的值。试问, 现在 Alice 和 Bob 是否需要使用新的参数重复认证步骤以便保证交谈是安全的? 请解释你的回答。
38. 如图 8-43 所示的公钥认证协议, 在消息 7 中 R_B 被用 K_S 加密。试问, 这种加密是否必要? 以明文发送回来是否足够安全? 请解释你的回答。
39. 使用磁卡和 PIN 码的销售点终端有一个致命的缺陷: 一个恶意的商家可以修改他的读卡器, 以便将用户磁卡上的所有信息以及 PIN 码捕捉并保存下来, 从而将来可以寄送另外的(伪造的)交易。下一代销售点终端使用的卡将配备完整的 CPU、键盘和微显示器。请为这种系统设计一个协议, 使得恶意的商家无法攻破系统。
40. 试问, 组播一个 PGP 消息是否有可能? 这将受到什么限制?
41. 假设 Internet 上的每个人都使用 PGP。试问, 可以将一个 PGP 消息发送给一个任意的 Internet 地址, 并正确解码获得所有信息吗? 请讨论你的答案。
42. 如图 8-47 所示的攻击中遗漏了一步。这一步对于欺骗工作是不需要的, 但包括了这一步可以减少事后的潜在可疑性。试问, 缺少的步骤是什么?
43. SSL 数据传输协议涉及两个临时值和一个预设主密钥。试问, 如果有的话, 使用的临时值为多少?
44. 考虑 2048×512 像素的图像。假如你想加密的文件大小为 2.5 MB。试问, 利用这个图像你能加密的文件比例多少? 如果你将文件压缩到其原始大小的四分之一, 那么能加

密的文件比例又为多少？请说明你的计算过程。

45. 如图 8-54(b)所示的图像包含了莎士比亚的 5 部戏剧的 ASCII 文本。试问，有可能在斑马之间隐藏音乐而不是文本吗？如果可能，试问它将如何工作，并且可以在这幅画中隐藏多少音乐呢？如果不行，请解释为什么不行？
46. 给定一个大小为 60 MB 的文本文件，采用信息隐藏学的方法利用一个图像文件中每个颜色的低序位来进行加密。试问，为了加密整个文件，图像的尺寸应该多大？如果文件事先被压缩到原来文件的 $1/3$ 大小，试问图像的尺寸又需要多大？请用像素来说明你的计算过程。假设图像的宽高比是 $3:2$ ，像素为 3000×2000 。
47. Alice 是一个大量使用第一类匿名邮件转发器的用户。她在自己喜欢的新闻组 alt.fanclub.alice 上张贴了许多消息，每个人都知道这些消息来自 Alice，因为它们有同样的笔名。假设邮件转发器的工作一切正常，Trudy 不可能模仿 Alice。在第一类邮件转发器全部停机以后，Alice 切换到一台加密朋克邮件转发器上，并且在她的新闻组中开始一个新的讨论话题。请为她设计一种方法可用它来阻止 Trudy 模拟 Alice 在新闻组中张贴新的消息。
48. 请搜索 Internet，找到一个涉及隐私的有趣案例，并写下一页纸的报告。
49. 请搜索 Internet，找到一些涉及版权与公平使用的法院案例，并写下一页纸的报告总结你的调查结果。
50. 编写一个程序，它用一个密钥流通过 XOR 操作来加密输入数据。寻找或者编写一个尽可能好的随机数生成器，你可用它来生成密钥流。这个程序应该起到一个过滤器的作用，它接受来自标准输入的明文，并在标准输出上产生密文（或者反之）。该程序应该有一个参数，即作为随机数生成器种子的密钥。
51. 写出一个计算数据块 SHA-1 散列值的过程。该过程应该含有两个参数：一个指向输入缓冲区的指针，另一个指向大小为 20 字节输出缓冲区的指针。若要了解确切的 SHA-1 规范，可以在 Internet 搜索 FIPS 180-1，它是完整的规范说明。
52. 写一个函数，该函数接受一个 ASCII 字符流，并用密码块链模式的置换密码加密这个输入流。块的大小是 8 字节。程序应该从标准输入获取明文，并从标准输出打印密文。本习题允许你选择任何合理方法来确定输入流的结束以及/或者何时应该填充以便达到一个完整的块。你也可以选取任何的输出格式，只要它是无二义性的。程序应该接受两个参数：
 - (1) 一个初始向量的指针。
 - (2) 一个表示置换密码漂移数的 k ，表示每一个 ASCII 字母都用字母表中其前第 k 个字母加密。例如，如果 $x = 3$ ，然后 A 用 D 加密，B 用 E 加密等。做出关于到达 ASCII 字符集最后一个字母的合理假设。确保在你的代码里清楚地记录任何有关输入和加密算法的假设。
53. 这个练习的目的是让你更好地了解 RSA 机制。写一个函数，它接收作为参数的素数 p 和 q ，使用这些参数计算公共和私人 RSA 密钥，并且把 n 、 z 、 d 和 e 作为打印输出发送到标准输出。这个函数还应该接受一个 ASCII 字符流，并且使用计算出来的 RSA 密

钥加密该输入。程序应该从标准输入接收明文，并在标准输出打印出密文。加密应该基于字符进行，即从输入得到每个字符并加密它，而且加密过程独立于其他的字符。对于本习题，你可以选取任何合理的系统来确定到达了输入流的末尾，你也可以选取任何的输出格式，只要它含义清晰。确保在你的代码里清楚地记录任何有关输入和加密算法的假设。

第 9 章 阅读清单和参考书目

现在我们已经完成了计算机网络的学习，但这仅仅是个开始。由于篇幅有限，许多有趣的话题无法尽可能多地展示细节，其他一些有趣的话题则被完全省略了。在本章，我们为那些希望继续学习计算机网络的读者，给出了一些进一步阅读的建议和一些参考书目。

9.1 进一步阅读的建议

计算机网络的各个方面都有广泛的文献资料。这个领域发表科研论文的两个有影响力的期刊分别是 *IEEE/ACM Transactions on Networking* 和 *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*。

ACM 数据通信特殊兴趣组 (SIGCOMM) 和移动系统用户数据和计算特殊兴趣组 (SIGMOBILE) 定期发表许多论文，并且特别关注新出现的主题。它们是 *Computer Communication Review* 和 *Mobile Computing and Communications Review*。

IEEE 也定期出版 3 个期刊 *IEEE Internet Computing*、*IEEE Network Magazine* 和 *IEEE Communications Magazine*——包含与网络有关的综述、教程和案例研究。前两个杂志强调体系结构标准和软件，后一个倾向于通信技术（光纤、卫星等）。

还有一些每年或每两年召开的会议，吸引了众多的网络论文。特别是，一些 SIGCOMM 会议，包括网络系统设计与实现研讨会 (NSDI, Symposium on Networked Systems Design and Implementation)、移动系统应用及服务会议 (MobiSys, Conference on Mobile Systems, Applications, and Services)、操作系统原理研讨会 (SOSP, Symposium on Operating Systems Principles) 和操作系统设计和实现研讨会 (OSDI, Symposium on Operating Systems Design and Implementation)。

下面我们按照本书的章节列出了一些补充阅读的建议。这里给出的许多建议正是本书有关章节采纳的素材，它们给出了一些教程和综述。9.2 节给出了全部的引用列表。

9.1.1 概论与综合论著

Comer, *The Internet Book*, 4th ed.

任何一个希望快速进入 Internet 大门的读者都应该阅读这本书。Comer 以初学者能理解的方式介绍了 Internet 的历史、成长、技术、协议和服务，由于该书覆盖了如此多的素材，所以即使对于技术员来说，该书阅读起来也饶有趣味。

***Computer Communication Review*, 25th Anniversary Issue, Jan. 1995**

想获得 Internet 如何发展第一手材料的读者，这期刊物收集到了 1995 年以前的重要文件，包括有关 TCP、组播、DNS、以太网以及整体体系结构发展的文章。

Crovella and Krishnamurthy, *Internet Measurement*

我们怎样才能知道 Internet 是否工作良好？这个问题并不容易回答，因为没有人负责 Internet 的运行。这本书介绍了已开发的网络测量技术，这些技术可用来测量 Internet 的运行状况，从底层网络基础设施到上层应用均可测量。

IEEE Internet Computing, Jan.–Feb. 2000

在新千禧年发布的 *IEEE Internet Computing* 第一个问题正是你所期望的：它要求在上一个千禧年帮助创建了 Internet 的人们推测它在下一个千禧年会发展成什么样。这些专家包括 Paul Baran、Lawrence Roberts、Leonard Kleinrock、Stephen Crocker、Danny Cohen、Bob Metcalfe、Bill Gates、Bill Joy 和其他专家。了解他们预测的 Internet 在这超过十年的进展是否吻合。

Kipnis, “Beating the System: Abuses of the Standards Adoption Process”

标准委员会在工作中尽量做到公平，并在各供应商之间保持中立。但不幸的是，总有一些公司试图滥用系统。例如，这样的事件屡屡发生，一个公司帮助开发了一个标准，然后在该项标准被批准后，公司就宣布该标准基于它所拥有的一项专利。它给喜欢的公司发放许可，而那些它不喜欢的公司就得不到许可，至于发放许可的价格则由它单独决定。若想了解标准化的黑暗那一面，这篇文章是一个良好的敲门砖。

Hafner and Lyon, *Where Wizards Stay Up Late***Naughton, *A Brief History of the Future***

究竟是谁发明了 Internet？很多人把功劳归为自己。这么说也正确，因为很多人以不同的方式援手了 Internet 的发展。其中包括撰写了一份描述包交换报告的 Paul Baran、各大学中参与了 ARPANET 体系结构设计的学者、编程实现了第一个 IMP 的 BBN 研究人员，以及发明了 TCP/IP 的 Bob Kahn 和 Vint Cerf 等。这些书诉说了有关 Internet 的故事，内容至少涵盖到 2000 年，其间充满了许多奇闻逸事。

9.1.2 The Physical Layer

Bellamy, *Digital Telephony*, 3rd ed.

如果想回头看另一个重要网络——电话网络，那么这本权威的书包含了你曾经想知道的一切，甚至更多，特别有趣的是关于传输和多路复用、数字交换、光纤、移动电话和 DSL 章节。

Hu and Li, “Satellite-Based Internet: A Tutorial”

通过卫星访问 Internet 与使用地面线路访问 Internet 完全不同。这里不仅存在延迟的问题，路由和交换也不尽相同。在本文中，作者探讨了利用卫星接入 Internet 的相关问题。

Joel, “Telecommunications and the IEEE Communications Society”

有关电信的历史，从电报开始到 802.11 结束，这篇文章给出了紧凑但出人意料全面的描述，值得一看。它还涵盖了无线电、电话、模拟和数字交换机、海底电缆、数字传输、

广播电视、卫星、有线电视、光纤通信、移动电话、包交换、ARPANET 以及 Internet 等内容。

Palais, *Fiber Optic Communication*, 5th ed.

有关光纤技术的书籍往往针对专业技术人员，但这本书面向大多数读者。它包括波导、光源、光探测器、耦合器、调制、噪声和许多其他议题。

Su, *The UMTS Air Interface in RF Engineering*

这本书提供了一个主要 3G 蜂窝系统的详细介绍。它侧重于空中接口，或移动电话和网络基础设施之间所用的无线协议。

Want, *RFID Explained*

这本书是一本容易阅读的入门书，描述了不寻常的 RFID 物理层技术如何工作。它涵盖了 RFID 的各个方面，包括其潜在的应用。本书还包括了一些取自真实世界的 RFID 部署实例和从中获得的经验。

9.1.3 数据链路层

Kasim, *Delivering Carrier Ethernet*

如今，以太网已不仅仅是一个局域网技术。作为运营商级的以太网已俨然成为长距离链路的新贵。这本书汇集了这方面的详细资料。

Lin and Costello, *Error Control Coding*, 2nd ed.

检错和纠错编码是可靠计算机网络的核心。这本流行的教科书解释了一些最重要的编码技术，从简单的线性海明码到更复杂的低密度奇偶校验码。它试图把涉及的必要代数压到最小，但仍然有很多内容。

Stallings, *Data and Computer Communications*, 9th ed.

第二部分包括了数字数据传输和各种不同的链路，包括差错检测、带有重传机制的差错控制和流量控制。

9.1.4 介质访问控制子层

Andrews et al., *Fundamentals of WiMAX*

这本书给出了有关 WiMAX 技术全面的深入讨论，从无线宽带的想法到采用 OFDM 和多天线的无线技术，以及多路访问系统。针对这个包含大量技术的议题，你将发现本书教程形式的叙述是最容易接受的。

Gast, *802.11 Wireless Networks*, 2nd ed.

对于 802.11 技术和协议的可读性介绍，本书是一个良好的开端。它从 MAC 子层开始，然后介绍了不同的物理层技术，包括安全性。然而，第 2 版对 802.11n 没有给出足够的更新内容。

Perlman, *Interconnections*, 2nd ed.

对于通用网桥、路由器和路由器的权威而非一般性的讨论, Perlman 的书值得一看。作者设计的算法被用在了 IEEE 802 生成树网桥, 而且她还是网络领域不同方面的世界级领袖权威人物之一。

9.1.5 网络层**Comer, *Internetworking with TCP/IP*, Vol. 1, 5th ed.**

Comer 已经撰写了有关 TCP / IP 协议套件如何工作的书籍, 现在已经到了第 5 版。本书前一半主要关注网络层的 IP 和相关协议, 其他各章主要涉及更高层次, 也值得一读。

Grayson et al., *IP Design for Mobile Networks*

传统的电话网络和 Internet 进入到了一个全面碰撞的历程中, 移动电话网络正在其内部实施 IP。这本书讲述了如何用 IP 协议设计一个支持移动电话服务的网络。

Huitema, *Routing in the Internet*, 2nd ed.

如果你想深入了解路由协议, 这是一本很好的书。无论是可发音的算法(例如, RIP 和 CIDR)还是无法发音的算法(例如 OSPF、IGRP 和 BGP), 本书都对此做了非常详细的讨论。因为这是一个比较旧的书, 因此没有包括较新的发展状况, 但是对于本书涵盖的内容则做了很好的解释。

Koodli and Perkins, *Mobile Inter-networking with IPv6*

在一卷中提出了网络层的两个重要发展: IPv6 和移动 IP。本书对这两个主题做了全面的描述, Perkins 是移动 IP 背后的驱动人物之一。

Nucci and Papagiannaki, *Design, Measurement and Management of Large-Scale IP Networks*

我们谈了许多关于网络如何工作, 但没有谈多少关于如何设计、部署和管理一个网络。如果你是 ISP, 那么这本书填补了这方面的缺陷。本书考查了流量工程中的一些现代方法, 以及 ISP 如何利用网络为客户提供服务的方法。

Perlman, *Interconnections*, 2nd ed.

从第 12~15 章, Perlman 介绍了许多单播和组播路由算法设计所涉及的问题, 这些算法同时考虑了广域网和局域网。但到目前为止, 这本书最好的部分是第 18 章, 作者将她在网络协议方面的多年经验提炼为一个集知识性和趣味性为一体的篇章。这是协议设计者的必读之书。

Stevens, *TCP/IP Illustrated*, Vol. 1

第 3~10 章提供了关于 IP 和相关协议 (ARP、RARP 和 ICMP) 的综合讨论, 并通过实例加以说明。

Varghese, *Network Algorithmics*

我们花了很多时间来讨论路由器和其他网络元素是如何彼此交互的。这本书与众不同：它关注如何实际设计路由器，使其以惊人的速度转发数据包。对于内幕消息和相关问题的讨论，这是一本很好的阅读书。在实践中如何通过巧妙的算法以软硬件方式实现高速网络元素，作者是这方面的权威。

9.1.6 传输层

Comer, *Internetworking with TCP/IP, Vol. 1, 5th ed.*

如上所述，Comer 已经撰写了 TCP / IP 协议族如何工作。这本书的后半部分是关于 UDP 和 TCP。

Farrell and Cahill, *Delay- and Disruption-Tolerant Networking*

这个简短的书是针对“挑战网络”体系结构、协议和应用的深入探讨，这种网络必须在苛刻的连接条件下运行。作者作为 IETF 的 DTN 研究小组成员曾参与了 DTN 的开发。

Stevens, *TCP/IP Illustrated, Vol. 1*

第 17~24 章结合实例综合讨论了 TCP。

9.1.7 应用层

Berners-Lee et al., “The World Wide Web”

时光倒流，作为 Web 发明人及其他在欧洲核子研究中心的一些同事们，他们是如何看待 Web 的。本文重点介绍了 Web 体系结构、URL、HTTP 和 HTML，以及未来发展方向，并将 Web 和其他分布式信息系统进行了比较。

Held, *A Practical Guide to Content Delivery Networks, 2nd ed.*

这本书给出了 CDN 如何工作的详实描述，重点强调在设计和工作良好 CDN 时该有的实际考虑。

Hunter et al., *Beginning XML, 4th ed.*

有很多很多关于 HTML、XML 和 Web 服务的书籍。这本有 1000 页的书涵盖了你想了解的大多数内容。它不仅解释了如何编写 XML 和 XHTML，还描述了如何开发 Web 服务，这些服务使用 AJAX、SOAP 和其他实际常用的技术来产生和处理 XML。

Krishnamurthy and Rexford, *Web Protocols and Practice*

这本书包括了 Web 的所有方面，很难找到一本比这本更全面的书。正如你所期待的，它涵盖了客户端、服务器、代理和缓存。还有些章节涉及 Web 流量和测量，也包括一些章节给出了有关 Web 的当前研究和改进状况。

Simpson, *Video Over IP, 2nd ed.*

作者广泛考查了如何运用 IP 技术通过网络移动视频，同时针对 Internet 和专门设计用

来运载视频的专用网络做了详细的描述。有趣的是，这本书面向学习网络知识的视频专业人员，而不是其他方式的指导书。

Wittenburg, *Understanding Voice Over IP Technology*

这本书介绍了语音如何通过 IP 传递，从采用 IP 协议携带音频数据以及服务质量问题，到 SIP 和 H.323 协议族。这些都是必须的详细材料，但被分解成易于消化吸收的单位。

9.1.8 网络安全

Anderson, *Security Engineering*, 2nd. ed.

这本书提出了一个安全技术的奇妙组合，呈现在人们面前帮助大家进一步理解人们是如何使用和滥用这些技术的。这本书的技术性比 *Secrets and Lies* 更强，但是比 *Network Security* 一书（见下面）弱。该书在简单地介绍了基本的安全技术以后，所有的章节都用在介绍各种各样的应用，包括银行系统、核命令和控制、安全打印、生物测量学、物理安全性、电子战争、电信安全、电子商务和版权保护。

Ferguson et al., *Cryptography Engineering*

许多书籍告诉你流行的加密算法是如何工作的。这本书告诉你如何使用加密技术——为什么加密协议是这样设计的，以及如何把这些技术应用到一个系统中来满足你的安全目标。这是一本相当紧凑的书，是任何人设计依赖于加密技术系统的必备读物。

Fridrich, *Steganography in Digital Media*

信息隐藏术可以追溯到古希腊，蜡被熔化后形成一空白片，因此秘密信息可以在蜡被熔化覆盖前写到衬底的木片上。如今，视频、音频和 Internet 上的其他内容提供了传送秘密消息的不同载体。本书讨论了通过图像隐藏和寻找信息的各种现代技术。

Kaufman et al., *Network Security*, 2nd ed.

这是一本有关网络安全算法和协议的大全，它提供了更多的技术信息，并且兼具权威性和诙谐性于一体。秘密和公开密钥算法和协议、消息散列、认证、Kerberos、PKI、IPSec、SSL/TLS 和邮件安全都得到了细致的解释，并具备相当长的篇幅，给出许多例子说明。第 26 章，关于安全传说则是一个真正的宝库。在安全性方面，麻烦体现在细节上。任何人在规划设计一个安全系统时，应该学习本章给出的来源于现实世界的建议，尤其是当设计的系统将要被实际使用时，更应该好好学习本章内容。

Schneier, *Secrets and Lies*

如果你从头到尾阅读 *Cryptography Engineering* 一书，你将会了解到有关加密算法的所有方面。如果你再逐章阅读 *Secrets and Lies* 一书（少花不少时间），你将了解到加密算法不是故事的全部。大多数的安全弱点并不在于算法的失败或者甚至密钥太短，而是所在安全环境中存在的缺陷。对于在最广泛意义上的计算机安全，这本书给出了非技术性的和引人入胜的讨论，是一本很好阅读的书。

Skoudis and Liston, *Counter Hack Reloaded*, 2nd ed.

阻止黑客的最好办法是以黑客的思维来思考问题。这本书展示了黑客如何看待网络的, 并且提出了一个观点: 安全应该是整个网络设计的功能, 而不是基于某个特定技术的事后功能。它涵盖了几乎所有常见的攻击, 其中包括“社会工程”类型的攻击。此类攻击利用了对计算机安全性措施不熟悉的用户来实施攻击。

9.2 按字母顺序参考书目

- ABRAMSON, N.: "Internet Access Using VSATs," *IEEE Commun. Magazine*, vol. 38, pp. 60–68, July 2000.
- AHMADI, S.: "An Overview of Next-Generation Mobile WiMAX Technology," *IEEE Commun. Magazine*, vol. 47, pp. 84–88, June 2009.
- ALLMAN, M., and PAXSON, V.: "On Estimating End-to-End Network Path Properties," *Proc. SIGCOMM '99 Conf.*, ACM, pp. 263–274, 1999.
- ANDERSON, C.: *The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More*, rev. upd. ed., New York: Hyperion, 2008a.
- ANDERSON, R.J.: *Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems*, 2nd ed., New York: John Wiley & Sons, 2008b.
- ANDERSON, R.J.: "Free Speech Online and Offline," *IEEE Computer*, vol. 25, pp. 28–30, June 2002.
- ANDERSON, R.J.: "The Eternity Service," *Proc. Pragocrypt Conf.*, CTU Publishing House, pp. 242–252, 1996.
- ANDREWS, J., GHOSH, A., and MUHAMED, R.: *Fundamentals of WiMAX: Understanding Broadband Wireless Networking*, Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2007.
- ASTELY, D., DAHLMAN, E., FURUSKAR, A., JADING, Y., LINDSTROM, M., and PARKVALL, S.: "LTE: The Evolution of Mobile Broadband," *IEEE Commun. Magazine*, vol. 47, pp. 44–51, Apr. 2009.
- BALLARDIE, T., FRANCIS, P., and CROWCROFT, J.: "Core Based Trees (CBT)," *Proc. SIGCOMM '93 Conf.*, ACM, pp. 85–95, 1993.
- BARAN, P.: "On Distributed Communications: I. Introduction to Distributed Communication Networks," *Memorandum RM-420-PR*, Rand Corporation, Aug. 1964.
- BELLAMY, J.: *Digital Telephony*, 3rd ed., New York: John Wiley & Sons, 2000.
- BELLMAN, R.E.: *Dynamic Programming*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1957.
- BELLOVIN, S.: "The Security Flag in the IPv4 Header," RFC 3514, Apr. 2003.
- BELSNES, D.: "Flow Control in the Packet Switching Networks," *Communications Networks*, Uxbridge, England: Online, pp. 349–361, 1975.
- BENNET, C.H., and BRASSARD, G.: "Quantum Cryptography: Public Key Distribution and Coin Tossing," *Int'l Conf. on Computer Systems and Signal Processing*, pp. 175–179, 1984.
- BERESFORD, A., and STAJANO, F.: "Location Privacy in Pervasive Computing," *IEEE Pervasive Computing*, vol. 2, pp. 46–55, Jan. 2003.
- BERGHEL, H.L.: "Cyber Privacy in the New Millennium," *IEEE Computer*, vol. 34, pp. 132–134, Jan. 2001.
- BERNERS-LEE, T., CAILLIAU, A., LOUTONEN, A., NIELSEN, H.F., and SECRET, A.: "The World Wide Web," *Commun. of the ACM*, vol. 37, pp. 76–82, Aug. 1994.
- BERTSEKAS, D., and GALLAGER, R.: *Data Networks*, 2nd ed., Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1992.

- BHATTI, S.N., and CROWCROFT, J.: "QoS Sensitive Flows: Issues in IP Packet Handling," *IEEE Internet Computing*, vol. 4, pp. 48–57, July–Aug. 2000.
- BIHAM, E., and SHAMIR, A.: "Differential Fault Analysis of Secret Key Cryptosystems," *Proc. 17th Ann. Int'l Cryptology Conf.*, Berlin: Springer-Verlag LNCS 1294, pp.513–525, 1997.
- BIRD, R., GOPAL, I., HERZBERG, A., JANSON, P.A., KUTTEN, S., MOLVA, R., and YUNG, M.: "Systematic Design of a Family of Attack-Resistant Authentication Protocols," *IEEE J. on Selected Areas in Commun.*, vol. 11, pp. 679–693, June 1993.
- BIRRELL, A.D., and NELSON, B.J.: "Implementing Remote Procedure Calls," *ACM Trans. on Computer Systems*, vol. 2, pp. 39–59, Feb. 1984.
- BIRYUKOV, A., SHAMIR, A., and WAGNER, D.: "Real Time Cryptanalysis of A5/1 on a PC," *Proc. Seventh Int'l Workshop on Fast Software Encryption*, Berlin: Springer-Verlag LNCS 1978, pp. 1–8, 2000.
- BLAZE, M., and BELLOVIN, S.: "Tapping on My Network Door," *Commun. of the ACM*, vol. 43, p. 136, Oct. 2000.
- BOGGS, D., MOGUL, J., and KENT, C.: "Measured Capacity of an Ethernet: Myths and Reality," *Proc. SIGCOMM '88 Conf.*, ACM, pp. 222–234, 1988.
- BORISOV, N., GOLDBERG, I., and WAGNER, D.: "Intercepting Mobile Communications: The Insecurity of 802.11," *Seventh Int'l Conf. on Mobile Computing and Networking*, ACM, pp. 180–188, 2001.
- BRADEN, R.: "Requirements for Internet Hosts—Communication Layers," RFC 1122, Oct. 1989.
- BRADEN, R., BORMAN, D., and PARTRIDGE, C.: "Computing the Internet Checksum," RFC 1071, Sept. 1988.
- BRANDENBURG, K.: "MP3 and AAC Explained," *Proc. 17th Intl. Conf.: High-Quality Audio Coding*, Audio Engineering Society, pp. 99–110, Aug. 1999.
- BRAY, T., PAOLI, J., SPERBERG-MCQUEEN, C., MALER, E., YERGEAU, F., and COWAN, J.: "Extensible Markup Language (XML) 1.1 (Second Edition)," W3C Recommendation, Sept. 2006.
- BRESLAU, L., CAO, P., FAN, L., PHILLIPS, G., and SHENKER, S.: "Web Caching and Zipflike Distributions: Evidence and Implications," *Proc. INFOCOM Conf.*, IEEE, pp. 126–134, 1999.
- BURLEIGH, S., HOOKE, A., TORGERSON, L., FALL, K., CERF, V., DURST, B., SCOTT, K., and WEISS, H.: "Delay-Tolerant Networking: An Approach to Interplanetary Internet," *IEEE Commun. Magazine*, vol. 41, pp. 128–136, June 2003.
- BURNETT, S., and PAINE, S.: *RSA Security's Official Guide to Cryptography*, Berkeley, CA: Osborne/McGraw-Hill, 2001.
- BUSH, V.: "As We May Think," *Atlantic Monthly*, vol. 176, pp. 101–108, July 1945.
- CAPETANAKIS, J.I.: "Tree Algorithms for Packet Broadcast Channels," *IEEE Trans. on Information Theory*, vol. IT-5, pp. 505–515, Sept. 1979.
- CASTAGNOLI, G., BRAUER, S., and HERRMANN, M.: "Optimization of Cyclic Redundancy-Check Codes with 24 and 32 Parity Bits," *IEEE Trans. on Commun.*, vol. 41, pp. 883–892, June 1993.
- CERF, V., and KAHN, R.: "A Protocol for Packet Network Interconnection," *IEEE Trans. on Commun.*, vol. COM-2, pp. 637–648, May 1974.
- CHANG, F., DEAN, J., GHEMAWAT, S., HSIEH, W., WALLACH, D., BURROWS, M., CHANDRA, T., FIKES, A., and GRUBER, R.: "Bigtable: A Distributed Storage System for Structured Data," *Proc. OSDI 2006 Symp.*, USENIX, pp. 15–29, 2006.
- CHASE, J.S., GALLATIN, A.J., and YOCUM, K.G.: "End System Optimizations for High-Speed TCP," *IEEE Commun. Magazine*, vol. 39, pp. 68–75, Apr. 2001.

- CHEN, S., and NAHRSTEDT, K.: "An Overview of QoS Routing for Next-Generation Networks," *IEEE Network Magazine*, vol. 12, pp. 64–69, Nov./Dec. 1998.
- CHIU, D., and JAIN, R.: "Analysis of the Increase and Decrease Algorithms for Congestion Avoidance in Computer Networks," *Comput. Netw. ISDN Syst.*, vol. 17, pp. 1–4, June 1989.
- CISCO: "Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2009–2014," Cisco Systems Inc., June 2010.
- CLARK, D.D.: "The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols," *Proc. SIGCOMM '88 Conf.*, ACM, pp. 106–114, 1988.
- CLARK, D.D.: "Window and Acknowledgement Strategy in TCP," RFC 813, July 1982.
- CLARK, D.D., JACOBSON, V., ROMKEY, J., and SALWEN, H.: "An Analysis of TCP Processing Overhead," *IEEE Commun. Magazine*, vol. 27, pp. 23–29, June 1989.
- CLARK, D.D., SHENKER, S., and ZHANG, L.: "Supporting Real-Time Applications in an Integrated Services Packet Network," *Proc. SIGCOMM '92 Conf.*, ACM, pp. 14–26, 1992.
- CLARKE, A.C.: "Extra-Terrestrial Relays," *Wireless World*, 1945.
- CLARKE, I., MILLER, S.G., HONG, T.W., SANDBERG, O., and WILEY, B.: "Protecting Free Expression Online with Freenet," *IEEE Internet Computing*, vol. 6, pp. 40–49, Jan.–Feb. 2002.
- COHEN, B.: "Incentives Build Robustness in BitTorrent," *Proc. First Workshop on Economics of Peer-to-Peer Systems*, June 2003.
- COMER, D.E.: *The Internet Book*, 4th ed., Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2007.
- COMER, D.E.: *Internetworking with TCP/IP*, vol. 1, 5th ed., Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2005.
- CRAVER, S.A., WU, M., LIU, B., STUBBLEFIELD, A., SWARTZLANDER, B., WALLACH, D.W., DEAN, D., and FELTEN, E.W.: "Reading Between the Lines: Lessons from the SDMI Challenge," *Proc. 10th USENIX Security Symp.*, USENIX, 2001.
- CROVELLA, M., and KRISHNAMURTHY, B.: *Internet Measurement*, New York: John Wiley & Sons, 2006.
- DAEMEN, J., and RIJMEN, V.: *The Design of Rijndael*, Berlin: Springer-Verlag, 2002.
- DALAL, Y., and METCLFE, R.: "Reverse Path Forwarding of Broadcast Packets," *Commun. of the ACM*, vol. 21, pp. 1040–1048, Dec. 1978.
- DAVIE, B., and FARREL, A.: *MPLS: Next Steps*, San Francisco: Morgan Kaufmann, 2008.
- DAVIE, B., and REKHTER, Y.: *MPLS Technology and Applications*, San Francisco: Morgan Kaufmann, 2000.
- DAVIES, J.: *Understanding IPv6*, 2nd ed., Redmond, WA: Microsoft Press, 2008.
- DAY, J.D.: "The (Un)Revised OSI Reference Model," *Computer Commun. Rev.*, vol. 25, pp. 39–55, Oct. 1995.
- DAY, J.D., and ZIMMERMANN, H.: "The OSI Reference Model," *Proc. of the IEEE*, vol. 71, pp. 1334–1340, Dec. 1983.
- DECANDIA, G., HASTORIN, D., JAMPANI, M., KAKULAPATI, G., LAKSHMAN, A., PILCHIN, A., SIVASUBRAMANIAN, S., VOSSHALL, P., and VOGELS, W.: "Dynamo: Amazon's Highly Available Key-value Store," *Proc. 19th Symp. on Operating Systems Prin.*, ACM, pp. 205–220, Dec. 2007.
- DEERING, S.E.: "SIP: Simple Internet Protocol," *IEEE Network Magazine*, vol. 7, pp. 16–28, May/June 1993.
- DEERING, S., and CHERITON, D.: "Multicast Routing in Datagram Networks and Extended LANs," *ACM Trans. on Computer Systems*, vol. 8, pp. 85–110, May 1990.
- DEMERS, A., KESHAV, S., and SHENKER, S.: "Analysis and Simulation of a Fair Queueing Algorithm,"

- Internetwork: Research and Experience*, vol. 1, pp. 3–26, Sept. 1990.
- DENNING, D.E., and SACCO, G.M.: “Timestamps in Key Distribution Protocols,” *Commun. of the ACM*, vol. 24, pp. 533–536, Aug. 1981.
- DEVARAPALLI, V., WAKIKAWA, R., PETRESCU, A., and THUBERT, P.: “Network Mobility (NEMO) Basic Support Protocol,” RFC 3963, Jan. 2005.
- DIFFIE, W., and HELLMAN, M.E.: “Exhaustive Cryptanalysis of the NBS Data Encryption Standard,” *IEEE Computer*, vol. 10, pp. 74–84, June 1977.
- DIFFIE, W., and HELLMAN, M.E.: “New Directions in Cryptography,” *IEEE Trans. on Information Theory*, vol. IT-2, pp. 644–654, Nov. 1976.
- DIJKSTRA, E.W.: “A Note on Two Problems in Connexion with Graphs,” *Numer. Math.*, vol. 1, pp. 269–271, Oct. 1959.
- DILLEY, J., MAGGS, B., PARIKH, J., PROKOP, H., SITARAMAN, R., and WHEIL, B.: “Globally Distributed Content Delivery,” *IEEE Internet Computing*, vol. 6, pp. 50–58, 2002.
- DINGLEDINE, R., MATHEWSON, N., SYVERSON, P.: “Tor: The Second-Generation Onion Router,” *Proc. 13th USENIX Security Symp.*, USENIX, pp. 303–320, Aug. 2004.
- DONAHOO, M., and CALVERT, K.: *TCP/IP Sockets in C*, 2nd ed., San Francisco: Morgan Kaufmann, 2009.
- DONAHOO, M., and CALVERT, K.: *TCP/IP Sockets in Java*, 2nd ed., San Francisco: Morgan Kaufmann, 2008.
- DONALDSON, G., and JONES, D.: “Cable Television Broadband Network Architectures,” *IEEE Commun. Magazine*, vol. 39, pp. 122–126, June 2001.
- DORFMAN, R.: “Detection of Defective Members of a Large Population,” *Annals Math. Statistics*, vol. 14, pp. 436–440, 1943.
- DUTCHER, B.: *The NAT Handbook*, New York: John Wiley & Sons, 2001.
- DUTTA-ROY, A.: “An Overview of Cable Modem Technology and Market Perspectives,” *IEEE Commun. Magazine*, vol. 39, pp. 81–88, June 2001.
- EDELMAN, B., OSTROVSKY, M., and SCHWARZ, M.: “Internet Advertising and the Generalized Second-Price Auction: Selling Billions of Dollars Worth of Keywords,” *American Economic Review*, vol. 97, pp. 242–259, Mar. 2007.
- EL GAMAL, T.: “A Public-Key Cryptosystem and a Signature Scheme Based on Discrete Logarithms,” *IEEE Trans. on Information Theory*, vol. IT-1, pp. 469–472, July 1985.
- EPCGLOBAL: *EPC Radio-Frequency Identity Protocols Class- Generation- UHF RFID Protocol for Communication at 860-MHz to 960-MHz Version 1.2.0*, Brussels: EPC global Inc., Oct. 2008.
- FALL, K.: “A Delay-Tolerant Network Architecture for Challenged Internets,” *Proc. SIGCOMM 2003 Conf.*, ACM, pp. 27–34, Aug. 2003.
- FALOUTSOS, M., FALOUTSOS, P., and FALOUTSOS, C.: “On Power-Law Relationships of the Internet Topology,” *Proc. SIGCOMM '99 Conf.*, ACM, pp. 251–262, 1999.
- FARRELL, S., and CAHILL, V.: *Delay- and Disruption-Tolerant Networking*, London: Artech House, 2007.
- FELLOWS, D., and JONES, D.: “DOCSIS Cable Modem Technology,” *IEEE Commun. Magazine*, vol. 39, pp. 202–209, Mar. 2001.
- FENNER, B., HANDLEY, M., HOLBROOK, H., and KOUVELAS, I.: “Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM),” RFC 4601, Aug. 2006.
- FERGUSON, N., SCHNEIER, B., and KOHNO, T.: *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*, New York: John Wiley & Sons, 2010.

- FLANAGAN, D.: *JavaScript: The Definitive Guide*, 6th ed., Sebastopol, CA: O'Reilly, 2010.
- FLETCHER, J.: "An Arithmetic Checksum for Serial Transmissions," *IEEE Trans. on Commun.*, vol. COM-0, pp. 247-252, Jan. 1982.
- FLOYD, S., HANDLEY, M., PADHYE, J., and WIDMER, J.: "Equation-Based Congestion Control for Unicast Applications," *Proc. SIGCOMM 2000 Conf.*, ACM, pp. 43-56, Aug. 2000.
- FLOYD, S., and JACOBSON, V.: "Random Early Detection for Congestion Avoidance," *IEEE/ACM Trans. on Networking*, vol. 1, pp. 397-413, Aug. 1993.
- FLUHRER, S., MANTIN, I., and SHAMIR, A.: "Weakness in the Key Scheduling Algorithm of RC4," *Proc. Eighth Ann. Workshop on Selected Areas in Cryptography*, Berlin: Springer-Verlag LNCS 2259, pp. 1-24, 2001.
- FORD, B.: "Structured Streams: A New Transport Abstraction," *Proc. SIGCOMM 2007 Conf.*, ACM, pp. 361-372, 2007.
- FORD, L.R., Jr., and FULKERSON, D.R.: *Flows in Networks*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962.
- FORD, W., and BAUM, M.S.: *Secure Electronic Commerce*, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.
- FORNEY, G.D.: "The Viterbi Algorithm," *Proc. of the IEEE*, vol. 61, pp. 268-278, Mar. 1973.
- FOULI, K., and MALER, M.: "The Road to Carrier-Grade Ethernet," *IEEE Commun Magazine*, vol. 47, pp. S30-S38, Mar. 2009.
- FOX, A., GRIBBLE, S., BREWER, E., and AMIR, E.: "Adapting to Network and Client Variability via On-Demand Dynamic Distillation," *SIGOPS Oper. Syst. Rev.*, vol. 30, pp. 160-170, Dec. 1996.
- FRANCIS, P.: "A Near-Term Architecture for Deploying Pip," *IEEE Network Magazine*, vol. 7, pp. 30-37, May/June 1993.
- FRASER, A.G.: "Towards a Universal Data Transport System," *IEEE J. on Selected Areas in Commun.*, vol. 5, pp. 803-816, Nov. 1983.
- FRIDRICH, J.: *Steganography in Digital Media: Principles, Algorithms, and Applications*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- FULLER, V., and LI, T.: "Classless Inter-domain Routing (CIDR): The Internet Address Assignment and Aggregation Plan," RFC 4632, Aug. 2006.
- GALLAGHER, R.G.: "A Minimum Delay Routing Algorithm Using Distributed Computation," *IEEE Trans. on Commun.*, vol. COM-5, pp. 73-85, Jan. 1977.
- GALLAGHER, R.G.: "Low-Density Parity Check Codes," *IRE Trans. on Information Theory*, vol. 8, pp. 21-28, Jan. 1962.
- GARFINKEL, S., with SPAFFORD, G.: *Web Security, Privacy, and Commerce*, Sebastopol, CA: O'Reilly, 2002.
- GAST, M.: *802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide*, 2nd ed., Sebastopol, CA: O'Reilly, 2005.
- GERSHENFELD, N., and KRIKORIAN, R., and COHEN, D.: "The Internet of Things," *Scientific American*, vol. 291, pp. 76-81, Oct. 2004.
- GILDER, G.: "Metcalf's Law and Legacy," *Forbes ASAP*, Sepy. 13, 1993.
- GOODE, B.: "Voice over Internet Protocol," *Proc. of the IEEE*, vol. 90, pp. 1495-1517, Sept. 2002.
- GORALSKI, W.J.: *SONET*, 2nd ed., New York: McGraw-Hill, 2002.
- GRAYSON, M., SHATZKAMER, K., and WAINNER, S.: *IP Design for Mobile Networks*, Indianapolis, IN: Cisco Press, 2009.
- GROBE, K., and ELBERS, J.: "PON in Adolescence: From TDMA to WDM-PON," *IEEE Commun.*

- Magazine*, vol. 46, pp. 26–34, Jan. 2008.
- GROSS, G., KAYCEE, M., LIN, A., MALIS, A., and STEPHENS, J.: “The PPP Over AAL5,” RFC 2364, July 1998.
- HA, S., RHEE, I., and LISONG, X.: “CUBIC: A New TCP-Friendly High-Speed TCP Variant,” *SIGOPS Oper. Syst. Rev.*, vol. 42, pp. 64–74, June 2008.
- HAFNER, K., and LYON, M.: *Where Wizards Stay Up Late*, New York: Simon & Schuster, 1998.
- HALPERIN, D., HEYDT-BENJAMIN, T., RANSFORD, B., CLARK, S., DEFEND, B., MOR-GAN, W., FU, K., KOHNO, T., and MAISEL, W.: “Pacemakers and Implantable Cardiac Defibrillators: Software Radio Attacks and Zero-Power Defenses,” *IEEE Symp. On Security and Privacy*, pp. 129–142, May 2008.
- HALPERIN, D., HU, W., SHETH, A., and WETHERALL, D.: “802.11 with Multiple Antennas for Dummies,” *Computer Commun. Rev.*, vol. 40, pp. 19–25, Jan. 2010.
- HAMMING, R.W.: “Error Detecting and Error Correcting Codes,” *Bell System Tech. J.*, vol. 29, pp. 147–160, Apr. 1950.
- HARTE, L., KELLOGG, S., DREHER, R., and SCHAFFNIT, T.: *The Comprehensive Guide to Wireless Technology*, Fuquay-Varina, NC: APDG Publishing, 2000.
- HAWLEY, G.T.: “Historical Perspectives on the U.S. Telephone Loop,” *IEEE Commun. Magazine*, vol. 29, pp. 24–28, Mar. 1991.
- HECHT, J.: *Understanding Fiber Optics*, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2005.
- HELD, G.: *A Practical Guide to Content Delivery Networks*, 2nd ed., Boca Raton, FL: CRC Press, 2010.
- HEUSSE, M., ROUSSEAU, F., BERGER-SABBATEL, G., DUDA, A.: “Performance Anomaly of 802.11b,” *Proc. INFOCOM Conf.*, IEEE, pp. 836–843, 2003.
- HIERTZ, G., DENTENEER, D., STIBOR, L., ZANG, Y., COSTA, X., and WALKE, B.: “The IEEE 802.11 Universe,” *IEEE Commun. Magazine*, vol. 48, pp. 62–70, Jan. 2010.
- HOE, J.: “Improving the Start-up Behavior of a Congestion Control Scheme for TCP,” *Proc. SIGCOMM '96 Conf.*, ACM, pp. 270–280, 1996.
- HU, Y., and LI, V.O.K.: “Satellite-Based Internet: A Tutorial,” *IEEE Commun. Magazine*, vol. 30, pp. 154–162, Mar. 2001.
- HUITEMA, C.: *Routing in the Internet*, 2nd ed., Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1999.
- HULL, B., BYCHKOVSKY, V., CHEN, K., GORACZKO, M., MIU, A., SHIH, E., ZHANG, Y., BALAKRISHNAN, H., and MADDEN, S.: “CarTel: A Distributed Mobile Sensor Computing System,” *Proc. Sensys 2006 Conf.*, ACM, pp. 125–138, Nov. 2006.
- HUNTER, D., RAFTER, J., FAWCETT, J., VAN DER LIST, E., AYERS, D., DUCKETT, J., WATT, A., and MCKINNON, L.: *Beginning XML*, 4th ed., New Jersey: Wrox, 2007.
- IRMER, T.: “Shaping Future Telecommunications: The Challenge of Global Standardization,” *IEEE Commun. Magazine*, vol. 32, pp. 20–28, Jan. 1994.
- ITU (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION): *ITU Internet Reports 2005: The Internet of Things*, Geneva: ITU, Nov. 2005.
- ITU (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION): *Measuring the Information Society: The ICT Development Index*, Geneva: ITU, Mar. 2009.
- JACOBSON, V.: “Compressing TCP/IP Headers for Low-Speed Serial Links,” RFC 1144, Feb. 1990.
- JACOBSON, V.: “Congestion Avoidance and Control,” *Proc. SIGCOMM '88 Conf.*, ACM, pp. 314–329, 1988.
- JAIN, R., and ROUTHIER, S.: “Packet Trains—Measurements and a New Model for Computer Network Traffic,” *IEEE J. on Selected Areas in Commun.*, vol. 6, pp. 986–995, Sept. 1986.

- JAKOBSSON, M., and WETZEL, S.: "Security Weaknesses in Bluetooth," *Topics in Cryptology: CT-RSA 2001*, Berlin: Springer-Verlag LNCS 2020, pp. 176–191, 2001.
- JOEL, A.: "Telecommunications and the IEEE Communications Society," *IEEE Commun. Magazine*, 50th Anniversary Issue, pp. 6–14 and 162–167, May 2002.
- JOHNSON, D., PERKINS, C., and ARKKO, J.: "Mobility Support in IPv6," RFC 3775, June 2004.
- JOHNSON, D.B., MALTZ, D., and BROCH, J.: "DSR: The Dynamic Source Routing Protocol for Multi-Hop Wireless Ad Hoc Networks," *Ad Hoc Networking*, Boston: Addison-Wesley, pp. 139–172, 2001.
- JUANG, P., OKI, H., WANG, Y., MARTONOSI, M., PEH, L., and RUBENSTEIN, D.: "Energy-Efficient Computing for Wildlife Tracking: Design Tradeoffs and Early Experiences with ZebraNet," *SIGOPS Oper. Syst. Rev.*, vol. 36, pp. 96–107, Oct. 2002.
- KAHN, D.: *The Code breakers*, 2nd ed., New York: Macmillan, 1995.
- KAMOUN, F., and KLEINROCK, L.: "Stochastic Performance Evaluation of Hierarchical Routing for Large Networks," *Computer Networks*, vol. 3, pp. 337–353, Nov. 1979.
- KARN, P.: "MACA—A New Channel Access Protocol for Packet Radio," *ARRL/CRRL Amateur Radio Ninth Computer Networking Conf.*, pp. 134–140, 1990.
- KARN, P., and PARTRIDGE, C.: "Improving Round-Trip Estimates in Reliable Transport Protocols," *Proc. SIGCOMM '87 Conf.*, ACM, pp. 2–7, 1987.
- KARP, B., and KUNG, H.T.: "GPSR: Greedy Perimeter Stateless Routing for Wireless Networks," *Proc. MOBICOM 2000 Conf.*, ACM, pp. 243–254, 2000.
- KASIM, A.: *Delivering Carrier Ethernet*, New York: McGraw-Hill, 2007.
- KATABI, D., HANDLEY, M., and ROHRS, C.: "Internet Congestion Control for Future High Bandwidth-Delay Product Environments," *Proc. SIGCOMM 2002 Conf.*, ACM, pp. 89–102, 2002.
- KATZ, D., and FORD, P.S.: "TUBA: Replacing IP with CLNP," *IEEE Network Magazine*, vol. 7, pp. 38–47, May/June 1993.
- KAUFMAN, C., PERLMAN, R., and SPECINER, M.: *Network Security*, 2nd ed., Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2002.
- KENT, C., and MOGUL, J.: "Fragmentation Considered Harmful," *Proc. SIGCOMM '87 Conf.*, ACM, pp. 390–401, 1987.
- KERCKHOFF, A.: "La Cryptographie Militaire," *J. des Sciences Militaires*, vol. 9, pp. 5–38, Jan. 1883 and pp. 161–191, Feb. 1883.
- KHANNA, A., and ZINKY, J.: "The Revised ARPANET Routing Metric," *Proc. SIGCOMM '89 Conf.*, ACM, pp. 45–56, 1989.
- KIPNIS, J.: "Beating the System: Abuses of the Standards Adoption Process," *IEEE Commun. Magazine*, vol. 38, pp. 102–105, July 2000.
- KLEINROCK, L.: "Power and Other Deterministic Rules of Thumb for Probabilistic Problems in Computer Communications," *Proc. Intl. Conf. on Commun.*, pp. 43.1.1–43.1.10, June 1979.
- KLEINROCK, L., and TOBAGI, F.: "Random Access Techniques for Data Transmission over Packet-Switched Radio Channels," *Proc. Nat. Computer Conf.*, pp. 187–201, 1975.
- KOHLER, E., HANDLEY, H., and FLOYD, S.: "Designing DCCP: Congestion Control without Reliability," *Proc. SIGCOMM 2006 Conf.*, ACM, pp. 27–38, 2006.
- KOODLI, R., and PERKINS, C.E.: *Mobile Inter-networking with IPv6*, New York: John Wiley & Sons, 2007.

- KOOPMAN, P.: "32-Bit Cyclic Redundancy Codes for Internet Applications," *Proc. Intl. Conf. on Dependable Systems and Networks*, IEEE, pp. 459–472, 2002.
- KRISHNAMURTHY, B., and REXFORD, J.: *Web Protocols and Practice*, Boston: Addison-Wesley, 2001.
- KUMAR, S., PAAR, C., PELZL, J., PFEIFFER, G., and SCHIMMLER, M.: "Breaking Ciphers with COPACOBANA: A Cost-Optimized Parallel Code Breaker," *Proc. 8th Cryptographic Hardware and Embedded Systems Wksp.*, IACR, pp. 101–118, Oct. 2006.
- LABOVITZ, C., AHUJA, A., BOSE, A., and JAHANIAN, F.: "Delayed Internet Routing Convergence," *IEEE/ACM Trans. on Networking*, vol. 9, pp. 293–306, June 2001.
- LAM, C.K.M., and TAN, B.C.Y.: "The Internet Is Changing the Music Industry," *Commun. of the ACM*, vol. 44, pp. 62–66, Aug. 2001.
- LAOUTARIS, N., SMARAGDAKIS, G., RODRIGUEZ, P., and SUNDARAM, R.: "Delay Tolerant Bulk Data Transfers on the Internet," *Proc. SIGMETRICS 2009 Conf.*, ACM, pp. 229–238, June 2009.
- LARMO, A., LINDSTROM, M., MEYER, M., PELLETIER, G., TORSNER, J., and WIEMANN, H.: "The LTE Link-Layer Design," *IEEE Commun. Magazine*, vol. 47, pp. 52–59, Apr. 2009.
- LEE, J.S., and MILLER, L.E.: *CDMA Systems Engineering Handbook*, London: Artech House, 1998.
- LELAND, W., TAQQU, M., WILLINGER, W., and WILSON, D.: "On the Self-Similar Nature of Ethernet Traffic," *IEEE/ACM Trans. on Networking*, vol. 2, pp. 1–15, Feb. 1994.
- LEMON, J.: "Resisting SYN Flood DOS Attacks with a SYN Cache," *Proc. BSDCon Conf.*, USENIX, pp. 88–98, 2002.
- LEVY, S.: "Crypto Rebels," *Wired*, pp. 54–61, May/June 1993.
- LEWIS, M.: *Comparing, Designing, and Deploying VPNs*, Indianapolis, IN: Cisco Press, 2006.
- LI, M., AGRAWAL, D., GANESAN, D., and VENKATARAMANI, A.: "Block-Switched Networks: A New Paradigm for Wireless Transport," *Proc. NSDI 2009 Conf.*, USENIX, pp. 423–436, 2009.
- LIN, S., and COSTELLO, D.: *Error Control Coding*, 2nd ed., Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2004.
- LUBACZ, J., MAZURCZYK, W., and SZCZYPIORSKI, K.: "Vice over IP," *IEEE Spectrum*, pp. 42–47, Feb. 2010.
- MACEDONIA, M.R.: "Distributed File Sharing," *IEEE Computer*, vol. 33, pp. 99–101, 2000.
- MADHAVAN, J., KO, D., LOT, L., GANGPATHY, V., RASMUSSEN, A., and HALEVY, A.: "Google's Deep Web Crawl," *Proc. VLDB 2008 Conf.*, VLDB Endowment, pp. 1241–1252, 2008.
- MAHAJAN, R., RODRIG, M., WETHERALL, D., and ZAHORJAN, J.: "Analyzing the MAC-Level Behavior of Wireless Networks in the Wild," *Proc. SIGCOMM 2006 Conf.*, ACM, pp. 75–86, 2006.
- MALIS, A., and SIMPSON, W.: "PPP over SONET/SDH," RFC 2615, June 1999.
- MASSEY, J.L.: "Shift-Register Synthesis and BCH Decoding," *IEEE Trans. on Information Theory*, vol. IT-5, pp. 122–127, Jan. 1969.
- MATSUI, M.: "Linear Cryptanalysis Method for DES Cipher," *Advances in Cryptology—Eurocrypt 1993 Proceedings*, Berlin: Springer-Verlag LNCS 765, pp. 386–397, 1994.
- MAUFER, T.A.: *IP Fundamentals*, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999.
- MAYMOUNKOV, P., and MAZIERES, D.: "Kademlia: A Peer-to-Peer Information System Based on the XOR Metric," *Proc. First Intl. Wksp. on Peer-to-Peer Systems*, Berlin: Springer-Verlag LNCS 2429, pp. 53–65, 2002.
- MAZIERES, D., and KAASHOEK, M.F.: "The Design, Implementation, and Operation of an Email Pseudonym Server," *Proc. Fifth Conf. on Computer and Commun. Security*, ACM, pp. 27–36, 1998.

- McAFEE LABS: *McAfee Threat Reports: First Quarter 2010*, McAfee Inc., 2010.
- MENEZES, A.J., and VANSTONE, S.A.: "Elliptic Curve Cryptosystems and Their Implementation," *Journal of Cryptology*, vol. 6, pp. 209–224, 1993.
- MERKLE, R.C., and HELLMAN, M.: "Hiding and Signatures in Trapdoor Knapsacks," *IEEE Trans. on Information Theory*, vol. IT-4, pp. 525–530, Sept. 1978.
- METCALFE, R.M.: "Computer/Network Interface Design: Lessons from Arpanet and Ethernet," *IEEE J. on Selected Areas in Commun.*, vol. 11, pp. 173–179, Feb. 1993.
- METCALFE, R.M., and BOGGS, D.R.: "Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks," *Commun. of the ACM*, vol. 19, pp. 395–404, July 1976.
- METZ, C.: "Interconnecting ISP Networks," *IEEE Internet Computing*, vol. 5, pp. 74–80, Mar.–Apr. 2001.
- MISHRA, P.P., KANAKIA, H., and TRIPATHI, S.: "On Hop by Hop Rate-Based Congestion Control," *IEEE/ACM Trans. on Networking*, vol. 4, pp. 224–239, Apr. 1996.
- MOGUL, J.C.: "IP Network Performance," in *Internet System Handbook*, D.C. Lynch and M.Y. Rose (eds.), Boston: Addison-Wesley, pp. 575–575, 1993.
- MOGUL, J., and DEERING, S.: "Path MTU Discovery," RFC 1191, Nov. 1990.
- MOGUL, J., and MINSHALL, G.: "Rethinking the Nagle Algorithm," *Comput. Commun. Rev.*, vol. 31, pp. 6–20, Jan. 2001.
- MOY, J.: "Multicast Routing Extensions for OSPF," *Commun. of the ACM*, vol. 37, pp. 61–66, Aug. 1994.
- MULLINS, J.: "Making Unbreakable Code," *IEEE Spectrum*, pp. 40–45, May 2002.
- NAGLE, J.: "On Packet Switches with Infinite Storage," *IEEE Trans. on Commun.*, vol. COM-5, pp. 435–438, Apr. 1987.
- NAGLE, J.: "Congestion Control in TCP/IP Internetworks," *Computer Commun. Rev.*, vol. 14, pp. 11–17, Oct. 1984.
- NAUGHTON, J.: *A Brief History of the Future*, Woodstock, NY: Overlook Press, 2000.
- NEEDHAM, R.M., and SCHROEDER, M.D.: "Using Encryption for Authentication in Large Networks of Computers," *Commun. of the ACM*, vol. 21, pp. 993–999, Dec. 1978.
- NEEDHAM, R.M., and SCHROEDER, M.D.: "Authentication Revisited," *Operating Systems Rev.*, vol. 21, p. 7, Jan. 1987.
- NELAKUDITI, S., and ZHANG, Z.-L.: "A Localized Adaptive Proportioning Approach to QoS Routing," *IEEE Commun. Magazine* vol. 40, pp. 66–71, June 2002.
- NEUMAN, C., and TS'O, T.: "Kerberos: An Authentication Service for Computer Networks," *IEEE Commun. Mag.*, vol. 32, pp. 33–38, Sept. 1994.
- NICHOLS, R.K., and LEKKAS, P.C.: *Wireless Security*, New York: McGraw-Hill, 2002.
- NIST: "Secure Hash Algorithm," U.S. Government Federal Information Processing Standard 180, 1993.
- NONNENMACHER, J., BIRSACK, E., and TOWSLEY, D.: "Parity-Based Loss Recovery for Reliable Multicast Transmission," *Proc. SIGCOMM '97 Conf.*, ACM, pp. 289–300, 1997.
- NUCCI, A., and PAPAGIANNAKI, D.: *Design, Measurement and Management of Large-Scale IP Networks*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- NUGENT, R., MUNAKANA, R., CHIN, A., COELHO, R., and PUIG-SUARI, J.: "The CubeSat: The PicoSatellite Standard for Research and Education," *Proc. SPACE 2008 Conf.*, AIAA, 2008.
- ORAN, D.: "OSI IS-IS Intra-domain Routing Protocol," RFC 1142, Feb. 1990.
- OTWAY, D., and REES, O.: "Efficient and Timely Mutual Authentication," *Operating Systems Rev.*, pp. 8–10, Jan. 1987.

- PADHYE, J., FIROIU, V., TOWSLEY, D., and KUROSE, J.: "Modeling TCP Throughput: A Simple Model and Its Empirical Validation," *Proc. SIGCOMM '98 Conf.*, ACM, pp. 303–314, 1998.
- PALAIS, J.C.: *Fiber Optic Commun.*, 5th ed., Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2004.
- PARAMESWARAN, M., SUSARLA, A., and WHINSTON, A.B.: "P2P Networking: An Information-Sharing Alternative," *IEEE Computer*, vol. 34, pp. 31–38, July 2001.
- PAREKH, A., and GALLAGHER, R.: "A Generalized Processor Sharing Approach to Flow Control in Integrated Services Networks: The Multiple-Node Case," *IEEE/ACM Trans. on Networking*, vol. 2, pp. 137–150, Apr. 1994.
- PAREKH, A., and GALLAGHER, R.: "A Generalized Processor Sharing Approach to Flow Control in Integrated Services Networks: The Single-Node Case," *IEEE/ACM Trans. on Networking*, vol. 1, pp. 344–357, June 1993.
- PARTRIDGE, C., HUGHES, J., and STONE, J.: "Performance of Checksums and CRCs over Real Data," *Proc. SIGCOMM '95 Conf.*, ACM, pp. 68–76, 1995.
- PARTRIDGE, C., MENDEZ, T., and MILLIKEN, W.: "Host Anycasting Service," RFC 1546, Nov. 1993.
- PAXSON, V., and FLOYD, S.: "Wide-Area Traffic: The Failure of Poisson Modeling," *IEEE/ACM Trans. on Networking*, vol. 3, pp. 226–244, June 1995.
- PERKINS, C.: "IP Mobility Support for IPv4," RFC 3344, Aug. 2002.
- PERKINS, C.E.: *RTP: Audio and Video for the Internet*, Boston: Addison-Wesley, 2003.
- PERKINS, C.E. (ed.): *Ad Hoc Networking*, Boston: Addison-Wesley, 2001.
- PERKINS, C.E.: *Mobile IP Design Principles and Practices*, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.
- PERKINS, C.E., and ROYER, E.: "The Ad Hoc On-Demand Distance-Vector Protocol," in *Ad Hoc Networking*, edited by C. Perkins, Boston: Addison-Wesley, 2001.
- PERLMAN, R.: *Interconnections*, 2nd ed., Boston: Addison-Wesley, 2000.
- PERLMAN, R.: *Network Layer Protocols with Byzantine Robustness*, Ph.D. thesis, M.I.T., 1988.
- PERLMAN, R.: "An Algorithm for the Distributed Computation of a Spanning Tree in an Extended LAN," *Proc. SIGCOMM '85 Conf.*, ACM, pp. 44–53, 1985.
- PERLMAN, R., and KAUFMAN, C.: "Key Exchange in IPsec," *IEEE Internet Computing*, vol. 4, pp. 50–56, Nov.–Dec. 2000.
- PETERSON, W.W., and BROWN, D.T.: "Cyclic Codes for Error Detection," *Proc. IRE*, vol. 49, pp. 228–235, Jan. 1961.
- PIATEK, M., KOHNO, T., and KRISHNAMURTHY, A.: "Challenges and Directions for Monitoring P2P File Sharing Networks—or Why My Printer Received a DMCA Takedown Notice," *3rd Workshop on Hot Topics in Security*, USENIX, July 2008.
- PIATEK, M., ISDAL, T., ANDERSON, T., KRISHNAMURTHY, A., and VENKA- TARAMANI, V.: "Do Incentives Build Robustness in BitTorrent?," *Proc. NSDI 2007 Conf.*, USENIX, pp. 1–14, 2007.
- PISCITELLO, D.M., and CHAPIN, A.L.: *Open Systems Networking: TCP/IP and OSI*, Boston: Addison-Wesley, 1993.
- PIVA, A., BARTOLINI, F., and BARNI, M.: "Managing Copyrights in Open Networks," *IEEE Internet Computing*, vol. 6, pp. 18–26, May– 2002.
- POSTEL, J.: "Internet Control Message Protocols," RFC 792, Sept. 1981.
- RABIN, J., and MCCATHIENEVILE, C.: "Mobile Web Best Practices 1.0," W3C Recommendation, July 2008.
- RAMAKRISHNAM, K.K., FLOYD, S., and BLACK, D.: "The Addition of Explicit Congestion Notification

- (ECN) to IP," RFC 3168, Sept. 2001.
- RAMAKRISHNAN, K.K., and JAIN, R.: "A Binary Feedback Scheme for Congestion Avoidance in Computer Networks with a Connectionless Network Layer," *Proc. SIGCOMM '88 Conf.*, ACM, pp. 303–313, 1988.
- RAMASWAMI, R., KUMAR, S., and SASAKI, G.: *Optical Networks: A Practical Perspective*, 3rd ed., San Francisco: Morgan Kaufmann, 2009.
- RATNASAMY, S., FRANCIS, P., HANDLEY, M., KARP, R., and SHENKER, S.: "A Scalable Content-Addressable Network," *Proc. SIGCOMM 2001 Conf.*, ACM, pp. 161–172, 2001.
- RIEBACK, M., CRISPO, B., and TANENBAUM, A.: "Is Your Cat Infected with a Computer Virus?," *Proc. IEEE Percom*, pp. 169–179, Mar. 2006.
- RIVEST, R.L.: "The MD5 Message-Digest Algorithm," RFC 1320, Apr. 1992.
- RIVEST, R.L., SHAMIR, A., and ADLEMAN, L.: "On a Method for Obtaining Digital Signatures and Public Key Cryptosystems," *Commun. of the ACM*, vol. 21, pp. 120–126, Feb. 1978.
- ROBERTS, L.G.: "Extensions of Packet Communication Technology to a Hand Held Personal Terminal," *Proc. Spring Joint Computer Conf.*, AFIPS, pp. 295–298, 1972.
- ROBERTS, L.G.: "Multiple Computer Networks and Intercomputer Communication," *Proc. First Symp. on Operating Systems Prin.*, ACM, pp. 3.1–3.6, 1967.
- ROSE, M.T.: *The Simple Book*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994. ROSE, M.T.: *The Internet Message*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993.
- ROWSTRON, A., and DRUSCHEL, P.: "Pastry: Scalable, Distributed Object Location and Routing for Large-Scale Peer-to-Peer Storage Utility," *Proc. 18th Int'l Conf. on Distributed Systems Platforms*, London: Springer-Verlag LNCS 2218, pp. 329–350, 2001.
- RUIZ-SANCHEZ, M.A., BIRSACK, E.W., and DABBOUS, W.: "Survey and Taxonomy of IP Address Lookup Algorithms," *IEEE Network Magazine*, vol. 15, pp. 8–23, Mar.–Apr. 2001.
- SALTZER, J.H., REED, D.P., and CLARK, D.D.: "End-to-End Arguments in System Design," *ACM Trans. on Computer Systems*, vol. 2, pp. 277–288, Nov. 1984.
- SAMPLE, A., YEAGER, D., POWLEDGE, P., MAMISHEV, A., and SMITH, J.: "Design of an RFID-Based Battery-Free Programmable Sensing Platform," *IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement*, vol. 57, pp. 2608–2615, Nov. 2008.
- SAROIU, S., GUMMADI, K., and GRIBBLE, S.: "Measuring and Analyzing the Characteristics of Napster & Gnutella Hosts," *Multim. Syst.*, vol. 9, pp. 170–184, Aug. 2003.
- SCHALLER, R.: "Moore's Law: Past, Present and Future," *IEEE Spectrum*, vol. 34, pp. 52–59, June 1997.
- SCHNEIER, B.: *Secrets and Lies*, New York: John Wiley & Sons, 2004.
- SCHNEIER, B.: *E-Mail Security*, New York: John Wiley & Sons, 1995.
- SCHNORR, C.P.: "Efficient Signature Generation for Smart Cards," *Journal of Cryptology*, vol. 4, pp. 161–174, 1991.
- SCHOLTZ, R.A.: "The Origins of Spread-Spectrum Communications," *IEEE Trans. on Commun.*, vol. COM-0, pp. 822–854, May 1982.
- SCHWARTZ, M., and ABRAMSON, N.: "The AlohaNet: Surfing for Wireless Data," *IEEE Commun. Magazine*, vol. 47, pp. 21–25, Dec. 2009.
- SEIFERT, R., and EDWARDS, J.: *The All-New Switch Book*, NY: John Wiley, 2008.
- SENN, J.A.: "The Emergence of M-Commerce," *IEEE Computer*, vol. 33, pp. 148–150, Dec. 2000.
- SERJANTOV, A.: "Anonymizing Censorship Resistant Systems," *Proc. First Int'l Workshop on Peer-to-Peer Systems*, London: Springer-Verlag LNCS 2429, pp. 111–120, 2002.

- SHACHAM, N., and MCKENNY, P.: "Packet Recovery in High-Speed Networks Using Coding and Buffer Management," *Proc. INFOCOM Conf.*, IEEE, pp. 124–131, June 1990.
- SHAIKH, A., REXFORD, J., and SHIN, K.: "Load-Sensitive Routing of Long-Lived IP Flows," *Proc. SIGCOMM '99 Conf.*, ACM, pp. 215–226, Sept. 1999.
- SHALUNOV, S., and CARLSON, R.: "Detecting Duplex Mismatch on Ethernet," *Passive and Active Network Measurement*, Berlin: Springer-Verlag LNCS 3431, pp. 3135–3148, 2005.
- SHANNON, C.: "A Mathematical Theory of Communication," *Bell System Tech. J.*, vol. 27, pp. 379–423, July 1948; and pp. 623–656, Oct. 1948.
- SHEPARD, S.: *SONET/SDH Demystified*, New York: McGraw-Hill, 2001.
- SHREEDHAR, M., and VARGHESE, G.: "Efficient Fair Queueing Using Deficit Round Robin," *Proc. SIGCOMM '95 Conf.*, ACM, pp. 231–243, 1995.
- SIMPSON, W.: *Video Over IP*, 2nd ed., Burlington, MA: Focal Press, 2008.
- SIMPSON, W.: "PPP in HDLC-like Framing," RFC 1662, July 1994b.
- SIMPSON, W.: "The Point-to-Point Protocol (PPP)," RFC 1661, July 1994a.
- SIU, K., and JAIN, R.: "A Brief Overview of ATM: Protocol Layers, LAN Emulation, and Traffic," *ACM Computer Communications Review*, vol. 25, pp. 6–20, Apr. 1995.
- SKOUDIS, E., and LISTON, T.: *Counter Hack Reloaded*, 2nd ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2006.
- SMITH, D.K., and ALEXANDER, R.C.: *Fumbling the Future*, New York: William Morrow, 1988.
- SNOEREN, A.C., and BALAKRISHNAN, H.: "An End-to-End Approach to Host Mobility," *Int'l Conf. on Mobile Computing and Networking*, ACM, pp. 155–166, 2000.
- SOBEL, D.L.: "Will Carnivore Devour Online Privacy," *IEEE Computer*, vol. 34, pp. 87–88, May 2001.
- SOTIROV, A., STEVENS, M., APPELBAUM, J., LENSTRA, A., MOLNAR, D., OSVIK, D., and DE WEGER, B.: "MD5 Considered Harmful Today," *Proc. 25th Chaos Communication Congress*, Verlag Art d'Ameublement, 2008.
- SOUTHEY, R.: *The Doctors*, London: Longman, Brown, Green and Longmans, 1848. SPURGEON, C.E.: *Ethernet: The Definitive Guide*, Sebastopol, CA: O'Reilly, 2000.
- STALLINGS, W.: *Data and Computer Communications*, 9th ed., Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2010.
- STARR, T., SORBARA, M., COIFFI, J., and SILVERMAN, P.: "DSL Advances," Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003.
- STEVENS, W.R.: *TCP/IP Illustrated: The Protocols*, Boston: Addison Wesley, 1994.
- STINSON, D.R.: *Cryptography Theory and Practice*, 2nd ed., Boca Raton, FL: CRC Press, 2002.
- STOICA, I., MORRIS, R., KARGER, D., KAASHOEK, M.F., and BALAKRISHNAN, H.: "Chord: A Scalable Peer-to-Peer Lookup Service for Internet Applications," *Proc. SIGCOMM 2001 Conf.*, ACM, pp. 149–160, 2001.
- STUBBLEFIELD, A., IOANNIDIS, J., and RUBIN, A.D.: "Using the Fluhrer, Mantin, and Shamir Attack to Break WEP," *Proc. Network and Distributed Systems Security Symp.*, ISOC, pp. 1–11, 2002.
- STUTTARD, D., and PINTO, M.: *The Web Application Hacker's Handbook*, New York: John Wiley & Sons, 2007.
- SU, S.: *The UMTS Air Interface in RF Engineering*, New York: McGraw-Hill, 2007.
- SULLIVAN, G., and WIEGAND, T.: "Tree Algorithms for Packet Broadcast Channels," *Proc. of the IEEE*, vol. 93, pp. 18–31, Jan. 2005.

- SUNSHINE, C.A., and DALAL, Y.K.: "Connection Management in Transport Protocols," *Computer Networks*, vol. 2, pp. 454–473, 1978.
- TAN, K., SONG, J., ZHANG, Q., and SRIDHARN, M.: "A Compound TCP Approach for High-Speed and Long Distance Networks," *Proc. INFOCOM Conf.*, IEEE, pp. 1–12, 2006.
- TANENBAUM, A.S.: *Modern Operating Systems*, 3rd ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2007.
- TANENBAUM, A.S., and VAN STEEN, M.: *Distributed Systems: Principles and Paradigms*, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2007.
- TOMLINSON, R.S.: "Selecting Sequence Numbers," *Proc. SIGCOMM/SIGOPS Interprocess Commun. Workshop*, ACM, pp. 11–23, 1975.
- TUCHMAN, W.: "Hellman Presents No Shortcut Solutions to DES," *IEEE Spectrum*, vol. 16, pp. 40–41, July 1979.
- TURNER, J.S.: "New Directions in Communications (or Which Way to the Information Age)," *IEEE Commun. Magazine*, vol. 24, pp. 8–15, Oct. 1986.
- UNGERBOECK, G.: "Trellis-Coded Modulation with Redundant Signal Sets Part I: Introduction," *IEEE Commun. Magazine*, vol. 25, pp. 5–11, Feb. 1987.
- VALADE, J.: *PHP & MySQL for Dummies*, 5th ed., New York: John Wiley & Sons, 2009.
- VARGHESE, G.: *Network Algorithmics*, San Francisco: Morgan Kaufmann, 2004.
- VARGHESE, G., and LAUCK, T.: "Hashed and Hierarchical Timing Wheels: Data Structures for the Efficient Implementation of a Timer Facility," *Proc. 11th Symp. on Operating Systems Prin.*, ACM, pp. 25–38, 1987.
- VERIZON BUSINESS: *2009 Data Breach Investigations Report*, Verizon, 2009.
- VITERBI, A.: *CDMA: Principles of Spread Spectrum Communication*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.
- VON AHN, L., BLUM, B., and LANGFORD, J.: "Telling Humans and Computers Apart Automatically," *Commun. of the ACM*, vol. 47, pp. 56–60, Feb. 2004.
- WAITZMAN, D., PARTRIDGE, C., and DEERING, S.: "Distance Vector Multicast Routing Protocol," RFC 1075, Nov. 1988.
- WALDMAN, M., RUBIN, A.D., and CRANOR, L.F.: "Publius: A Robust, Tamper-Evident, Censorship-Resistant Web Publishing System," *Proc. Ninth USENIX Security Symp.*, USENIX, pp. 59–72, 2000.
- WANG, Z., and CROWCROFT, J.: "SEAL Detects Cell Misordering," *IEEE Network Magazine*, vol. 6, pp. 8–9, July 1992.
- WANT, R.: *RFID Explained*, San Rafael, CA: Morgan Claypool, 2006.
- WARNEKE, B., LAST, M., LIEBOWITZ, B., and PISTER, K.S.J.: "Smart Dust: Communicating with a Cubic Millimeter Computer," *IEEE Computer*, vol. 34, pp. 44–51, Jan. 2001.
- WAYNER, P.: *Disappearing Cryptography: Information Hiding, Steganography, and Watermarking*, 3rd ed., San Francisco: Morgan Kaufmann, 2008.
- WEI, D., CHENG, J., LOW, S., and HEGDE, S.: "FAST TCP: Motivation, Architecture, Algorithms, Performance," *IEEE/ACM Trans. on Networking*, vol. 14, pp. 1246–1259, Dec. 2006.
- WEISER, M.: "The Computer for the Twenty-First Century," *Scientific American*, vol. 265, pp. 94–104, Sept. 1991.
- WELBOURNE, E., BATTLE, L., COLE, G., GOULD, K., RECTOR, K., RAYMER, S., BALAZINSKA, M., and BORRIELLO, G.: "Building the Internet of Things Using RFID," *IEEE Internet Computing*, vol.

- 13, pp. 48–55, May 2009.
- WITTENBURG, N.: *Understanding Voice Over IP Technology*, Clifton Park, NY: Delmar Cengage Learning, 2009.
- WOLMAN, A., VOELKER, G., SHARMA, N., CARDWELL, N., KARLIN, A., and LEVY, H.: “On the Scale and Performance of Cooperative Web Proxy Caching,” *Proc. 17th Symp. on Operating Systems Prin.*, ACM, pp. 16–31, 1999.
- WOOD, L., IVANCIC, W., EDDY, W., STEWART, D., NORTHAM, J., JACKSON, C., and DA SILVA CURIEL, A.: “Use of the Delay-Tolerant Networking Bundle Protocol from Space,” *Proc. 59th Int’l Astronautical Congress*, Int’l Astronautical Federation, pp. 3123–3133, 2008.
- WU, T.: “Network Neutrality, Broadband Discrimination,” *Journal on Telecom. and High-Tech. Law*, vol. 2, pp. 141–179, 2003.
- WYLIE, J., BIGRIGG, M.W., STRUNK, J.D., GANGER, G.R., KILICCOTE, H., and KHOSLA, P.K.: “Survivable Information Storage Systems,” *IEEE Computer*, vol. 33, pp. 61–68, Aug. 2000.
- YU, T., HARTMAN, S., and RAEBURN, K.: “The Perils of Unauthenticated Encryption: Kerberos Version 4,” *Proc. NDSS Symposium*, Internet Society, Feb. 2004.
- YUVAL, G.: “How to Swindle Rabin,” *Cryptologia*, vol. 3, pp. 187–190, July 1979.
- ZACKS, M.: “Antiterrorist Legislation Expands Electronic Snooping,” *IEEE Internet Computing*, vol. 5, pp. 8–9, Nov.–Dec. 2001.
- ZHANG, Y., BRESLAU, L., PAXSON, V., and SHENKER, S.: “On the Characteristics and Origins of Internet Flow Rates,” *Proc. SIGCOMM 2002 Conf.*, ACM, pp. 309–322, 2002.
- ZHAO, B., LING, H., STRIBLING, J., RHEA, S., JOSEPH, A., and KUBIATOWICZ, J.: “Tapestry: A Resilient Global-Scale Overlay for Service Deployment,” *IEEE J. on Selected Areas in Commun.*, vol. 22, pp. 41–53, Jan. 2004.
- ZIMMERMANN, P.R.: *The Official PGP User's Guide*, Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1995a.
- ZIMMERMANN, P.R.: *PGP: Source Code and Internals*, Cambridge, MA: M.I.T. Press, 1995b.
- ZIPF, G.K.: *Human Behavior and the Principle of Least Effort: An Introduction to Human Ecology*, Boston: Addison-Wesley, 1949.
- ZIV, J., and LEMPEL, Z.: “A Universal Algorithm for Sequential Data Compression,” *IEEE Trans. on Information Theory*, vol. IT-3, pp. 337–343, May 1977.

索引

数字

1-persistent CSMA (1 持久 CSMA), 206
3GPP (参见 Third Generation Partnership Project)
4B/5B encoding (4B/5B 编码), 100, 225
8B/10B encoding (8B/10B 编码), 101, 228
10-Gigabit Ethernet (万兆以太网), 229–230
64B/66B encoding (64B/66B 编码), 229
100Base-FX Ethernet, 225
100Base-T4 Ethernet, 225–226
802.11 (参见 IEEE 802.11)
1000Base-T Ethernet, 228–229

A

A-law (A-规则), 120, 541
AAL5 (参见 ATM Adaptation Layer 5)
Abstract Syntax Notation 1 (抽象语法标记 1), 629
Access point (接入点), 15, 55, 231
 transport layer (传输层), 383
Acknowledged datagram (确认数据报), 28
Acknowledgement (确认)
 cumulative (累计), 184, 438
 duplicate (重复), 444
 selective (选择), 432, 432
Acknowledgement clock, TCP (TCP 确认时钟), 442
Acknowledgement frame (确认帧), 33
ACL (参见 Asynchronous Connectionless link)
Active server page (活动服务器页面), 522
ActiveX, 667–667
ActiveX control (ActiveX 控制), 524
Ad hoc network (自组织网络), 55, 233, 300–302
 routing (路由), 300–302
Ad hoc on-demand distance vector (自组织按需距离
 矢量), 300
Adaptation, rate (速率自适应), 233

Adaptive frequency hopping, Bluetooth (蓝牙自适应跳频), 250
Adaptive routing algorithm (自适应路由算法), 280
Adaptive tree walk protocol (自适应树遍历协议), 212–213
ADC (参见 Analog-to-Digital Converter)
Additive increase multiplicative decrease law (加法
 递增乘法递减法则), 414
Address resolution protocol (地址解析协议), 360–361
 gratuitous (免费), 360
Address resolution protocol proxy (地址解析协议代
 理), 361
Addressing (寻址), 26
 classful IP (有类别 IP), 346–347
 transport layer (传输层), 393–395
Adjacent router (邻接路由器), 368
Admission control (准入控制), 304, 306–307, 319–322
ADSL (参见 Asymmetric Digital Subscriber Line)
Advanced audio coding (高级音频编码), 543
Advanced Encryption Standard (高级加密标准), 241, 607–608
Advanced Mobile Phone System (高级移动电话系
 统), 50, 130–132
Advanced Research Projects Agency (高级研究计
 划局), 43
Advanced video coding (高级视频编码), 549
AES (参见 Advanced Encryption Standard)
Aggregation, route (聚合, 路由), 343
AH (参见 Authentication Header)
AIFS (参见 Arbitration InterFrame Space)
AIMD (参见 Additive Increase Multiplicative
 Decrease law)
Air interface (空中接口), 51, 134
AJAX (参见 Asynchronous JavaScript and XML)
Akamai, 577–578
Algorithm (算法)

- adaptive routing (自适应路由), 280
- backward learning (后向学习), 258, 259
- Bellman-Ford, 285
- binary exponential backoff (二进制指数后退), 220–221
- congestion control (拥塞控制), 302–311
- Dijkstra's, 282
- encoding (编码), 422
- forwarding (转发), 21
- international data encryption (国际数据加密), 654
- Karn's, 440
- leaky bucket (漏桶), 306, 313–316
- longest matching prefix (最长匹配前缀), 344
- lottery (摸彩), 87
- Nagle's, 437
- network layer routing (网络层路由), 279–302
- nonadaptive (非自适应), 280
- reverse path forwarding (逆向路径转发), 294, 322
- Rivest Shamir Adleman, 616–618
- routing (路由), 21, 279–302
- token bucket (令牌桶), 314–316
- Alias (别名), 476, 485
- Allocation, channel (分配, 信道), 199–202
- ALOHA, 56
 - pure (纯), 203–204
 - slotted (分槽), 204–206
- Alternate mark inversion (交替标记逆转), 101
- AMI (参见 Alternate Mark Inversion)
- Amplitude shift keying (幅移键控), 102
- AMPS (参见 Advanced Mobile Phone System)
- Analog-to-digital converter (数模转换器), 541
- Andreessen, Marc, 499–500
- Anomaly, rate (异常, 速率), 239
- Anonymous remailer (匿名邮件转发器), 671–672
- ANSNET, 47
- Antenna, sectored (天线, 扇形的), 139
- Antheil, George, 84
- Anycast routing (选播路由), 297–298
- AODV (参见 Ad-hoc On-demand Distance Vector routing)
- AP (参见 Access Point)
- Apocalypse of the two elephants(两头大象的启示), 40
- Applet (小应用程序), 524
- Application (应用)
 - business (商业), 2
 - Web, 3
- Application layer (应用层), 35, 37
 - content-delivery network (内容分发网络), 568–585
 - distributed hash table(分布式哈希表), 582–585
 - Domain Name System (域名系统), 471–480
 - E-mail (电子邮件), 480–499
 - multimedia (多媒体), 539–568
 - world Wide Web (万维网), 499–539
- Application-level gateway (应用级网关), 637
- APSD (参见 Automatic Power Save Delivery)
- Arbitration interframe space (仲裁帧间空间), 238
- Architectural overview, Web(体系结构概述, Web), 500–512
- Architecture and services, email (体系结构和服务, 电子邮件), 481–482
- Area, autonomous system (区域, 自治系统中)
 - backbone (骨干), 367
 - stub (存根), 367
- Area border router (区域边界路由器), 367
- ARP (参见 Address Resolution Protocol)
- ARPA (参见 Advanced Research Projects Agency)
- ARPANET, 42–47
- ARQ (参见 Automatic Repeat reQuest)
- AS (参见 Autonomous System)
- ASK (参见 Amplitude Shift Keying)
- ASN.1 (参见 Abstract Syntax Notation 1)
- ASP (参见 Active Server Pages)
- Aspect ratio, video (宽高比, 视频), 545
- Association, IEEE 802.11 (关联, 802.11), 240
- Assured forwarding (确保转发), 325–326
- Asymmetric digital subscriber line (非对称数字用户线), 74, 96, 115, 192–194
 - vs. cable (与线缆), 145
- Asynchronous connectionless link (异步无连接链路), 251
- Asynchronous I/O (异步 I/O), 528
- Asynchronous Javascript and XML (异步 Javascript

和 XML), 525–528

Asynchronous transfer mode (异步传输模式), 193

AT&T, 42, 85

ATM (参见 Asynchronous Transfer Mode)

ATM adaptation layer 4 (ATM 适配层 4), 193

Attack (攻击)

- birthday (生日), 624–626
- bucket brigade (水桶队列), 649
- chosen plaintext (选择明文), 595
- ciphertext-only (唯密文), 585
- denial of service (拒绝服务), 638
- keystream reuse (密钥流重用), 613
- known plaintext (已知明文), 595
- man-in-the-middle (中间人), 649
- reflection (反射), 645
- replay (重放), 650

Attenuation (衰减), 79, 85

Attribute (属性)

- cryptographic certificate (加密证书), 627
- HTML, 512

Auction, spectrum (拍卖, 频谱), 87

Audio

- digital (数字), 540–544
- streaming (流式), 539–544

Audio compression (音频压缩), 542–544

Authentication (认证), 27

- IEEE 802.11, 240
- Needham-Schroeder, 650–651
- using key distribution center (密钥分发中心), 649–651

Authentication header (认证头), 633–634

Authentication protocol (认证协议), 643–654

Authentication using a shared secret (共享密钥认证), 644–647

Authentication using Kerberos (Kerberos 认证), 651–653

Authentication using public keys (公钥认证), 653–654

Authenticode (认证码), 668

Authoritative record (权威记录), 478

Autocorrelation (自相关), 138

Autonegotiation (自动协商), 226

Automatic power save delivery (自动省电传递), 237

Automatic repeat request (自动重复请求), 175, 403

Autonomous system (自治系统), 365, 336, 363–366, 365

Autoresponder (自动应答), 485

AVC (参见 Advanced Video Coding)

B

B-frame (B 帧), 551

Backbone, Internet (骨干, Internet), 49

Backbone area (骨干区域), 367

Backbone router (骨干路由器), 367

Backpressure, hop-by-hop (后压, 逐跳), 308–309

Backscatter, RFID (后向散射, RFID), 58, 254

Backward learning algorithm (后向学习算法), 258, 259

Backward learning bridge (后向学习网桥), 258–260

Balanced signal (平衡信号), 101

Bandwidth (带宽), 71

Bandwidth allocation (带宽分配), 409–412

Bandwidth efficiency (带宽效率), 98–99

Bandwidth-delay product (带宽延迟乘积), 180, 206, 459

Baran, Paul, 42

Barker sequence (Barker 序列), 233

Base station (基站), 15, 55

Base station controller (基站控制器), 134

Base-T Ethernet, 225–226

Base64 encoding (基于 64 编码), 489

Baseband signal (基带信号), 71, 130

Baseband transmission (基带传输), 98–101

Basic bit-map method (基本位图方法), 209

Baud rate (波特率), 99, 114

BB84 protocol (BB84 协议), 599

Beacon frame (信标帧), 237

Beauty contest, for allocating spectrum (选美比赛, 频谱分配), 87

Bell, Alexander Graham, 109

Bell Operating Company (Bell 运营公司), 111

Bellman-Ford routing algorithm (Bellman-Ford 路由算法), 285

Bent-pipe transponder (弯管转发器), 91

Berkeley socket (Berkeley 套接字), 386–392

Best-effort service (尽力而为服务), 246

BGP (参见 Border Gateway Protocol)